

Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo tính chính xác của phiên bản Internet này của tài liệu, nhưng nó không phải là phiên bản chính thức. Các chỉnh sửa gần đây nhất đối với phương pháp này đã được xuất bản tại đây:

<https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-08-30/pdf/2016-19642.pdf>. Để xem một phiên bản hoàn chỉnh bao gồm mọi chỉnh sửa gần đây, hãy truy cập: <https://www.ecfr.gov/cgi-bin/ECFR?page=browse> và tìm kiếm theo Tiêu đề 40, Bảo vệ Môi trường.

PHƯƠNG PHÁP 201A — XÁC ĐỊNH CHỨNG CHỈ₁₀ ANDPM_{2,5} KHẨN CẤP TỪ NGUỒN VẤN PHÒNG (C NGAY LẬP TỨC S AMPLING R ATE P ROCEDURE)

1.0 Phạm vi và khả năng áp dụng

1.1 Phạm vi. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA hoặc “chúng tôi”) đã phát triển phương pháp này để mô tả các quy trình mà người kiểm tra ngăn xếp (“bạn”) phải tuân theo để đo lường phát thải hạt vật chất có thể lọc (PM) bằng hoặc nhỏ hơn đường kính khí động học danh nghĩa của 10 micromet (PM₁₀) và 2,5 micromet (PM_{2,5}). Phương pháp này có thể được sử dụng để đo các hạt thô (*IE*, sự khác biệt giữa PM đo được₁₀ nồng độ và PM đo được_{2,5} sự tập trung).

1.2 Khả năng áp dụng. Phương pháp này đề cập đến thiết bị, chuẩn bị và phân tích cần thiết để đo PM có thể lọc được. Bạn chỉ có thể sử dụng phương pháp này để đo PM có thể lọc được từ các nguồn tĩnh. PM có thể lọc được thu thập trong ngăn xếp bằng phương pháp này (*IE*, phương pháp đo vật liệu rắn hoặc lỏng ở điều kiện ngăn xếp). Nếu nhiệt độ lọc khí vượt quá 30 ° C (85 ° F), thì bạn có thể sử dụng các quy trình trong phương pháp này để đo chỉ PM có thể lọc được (vật liệu không đi qua bộ lọc hoặc kết hợp lọc xoáy / bộ lọc). Nếu nhiệt độ lọc khí vượt quá 30 ° C (85 ° F) và bạn phải đo cả thành phần có thể lọc và ngưng tụ (vật liệu ngưng tụ sau khi đi qua bộ lọc) của tổng lượng phát thải PM sơ cấp (trực tiếp) vào khí quyển, thì bạn phải kết hợp các quy trình trong phương pháp này với các quy trình trong Phương pháp 202 của phụ lục M của phần này để đo PM ngưng tụ. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ lọc khí không bao giờ vượt quá 30 ° C (85 ° F), thì không cần sử dụng Phương pháp 202 của phụ lục M cho phần này để đo tổng PM sơ cấp.

1.3 Trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm lấy thiết bị và vật tư mà bạn sẽ cần để sử dụng phương pháp này. Bạn cũng phải phát triển các quy trình của riêng mình để tuân theo phương pháp này và bất kỳ quy trình bổ sung nào để đảm bảo các phép đo lấy mẫu và phân tích chính xác.

1.4 Các phương pháp bổ sung. Để có được kết quả, bạn phải có kiến thức kỹ lưỡng về các phương pháp kiểm tra sau được tìm thấy trong phụ lục A-1 đến A-3 của 40 CFR phần 60:

- (a) Phương pháp 1 — Mẫu và vận tốc truyền qua các nguồn đứng yên.
- (b) Phương pháp 2 - Xác định vận tốc khí đồng và tốc độ dòng thể tích (ống pitot loại S).
- (c) Phương pháp 3 - Phân tích khí để xác định trọng lượng phân tử khô.
- (d) Phương pháp 4 - Xác định độ ẩm trong khí chòng.
- (e) Phương pháp 5 - Xác định sự phát thải vật chất dạng hạt từ các nguồn tĩnh.

1.5 Hạn chế. Bạn không thể sử dụng phương pháp này để đo lượng khí thải trong đó có các giọt nước vì sự phân tách kích thước của các giọt nước có thể không đại diện cho kích thước hạt khô được phát tán vào không khí. Để đo lượng PM có thể lọc $_{10}$ và PM $_{2,5}$ trong khí thải mà các giọt nước được biết là có tồn tại, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60. Do giới hạn nhiệt độ của các vòng chữ O được sử dụng trong bộ lấy mẫu này, bạn phải tuân theo các quy trình trong Phần 8.6.1 để kiểm tra khí thải từ nhiệt độ khí ngăn xếp vượt quá 205 ° C (400 ° F).

1.6 Điều kiện. Bạn có thể sử dụng phương pháp này để thu được kích thước hạt ở 10 micromet và hoặc 2,5 micromet nếu bạn lấy mẫu trong phạm vi 80 và 120 phần trăm của dòng đẳng động. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để thu được tổng số hạt có thể lọc được nếu bạn lấy mẫu trong phạm vi 90 đến 110 phần trăm của dòng động học, số lượng điểm lấy mẫu giống như yêu cầu của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60 hoặc Phương pháp 17 của phụ lục A -6 đến phần 60, và nhiệt độ bộ lọc nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với các phương pháp này. Đối với Phương pháp 5, phạm vi chấp nhận được đối với nhiệt độ bộ lọc nói chung là 120 ° C (248 ° F) trừ khi nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn được chỉ định. Phạm vi chấp nhận được thay đổi tùy thuộc vào nguồn, công nghệ điều khiển và quy tắc áp dụng hoặc điều kiện cho phép. Để đáp ứng tiêu chí Phương pháp 5, $_{2,5}$ chất làm mịn hạt và bộ lọc. Ngoài ra, để đáp ứng các tiêu chí của Phương pháp 5 và Phương pháp 17, bạn có thể cần lấy mẫu từ hơn 12 điểm ngang. Lưu ý rằng phương pháp này xác định PM trong ngăn xếp $_{10}$ và PM $_{2,5}$ khí thải có thể lọc được bằng cách lấy mẫu từ tối đa được khuyến nghị là 12 điểm mẫu, với tốc độ dòng chảy không đổi qua tàu (lưu lượng không đổi là cần thiết để duy trì các vết cắt kích thước của các lốc xoáy), và với bộ lọc ở nhiệt độ ngăn xếp. Ngược lại, các đoàn tàu Phương thức 5 hoặc Phương thức 17 được vận hành theo phương pháp động học với tốc độ dòng chảy qua tàu khác nhau. Phương pháp 5 và Phương pháp 17 yêu cầu lấy mẫu từ 24 điểm mẫu. Phương pháp 5 sử dụng bộ lọc ngoài ngăn xếp được duy trì ở nhiệt độ không đổi 120 ° C (248 ° F). Hơn nữa, để sử dụng phương pháp này thay cho Phương pháp 5 hoặc Phương pháp 17, bạn phải kéo dài thời gian lấy mẫu để thu được khối lượng tối thiểu cần thiết để cân từng phần của đoàn lấy mẫu này. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng phương pháp này thay thế cho phương pháp thử nghiệm được chỉ định trong yêu cầu quy định (ví dụ:

2.0 Tóm tắt phương pháp

2.1 Tóm tắt. Để đo lượng PM $_{10}$ và PM $_{2,5}$, chiết mẫu khí ở tốc độ dòng không đổi xác định trước qua thiết bị định cỡ trong ngăn xếp. Thiết bị phân cỡ hạt tách các hạt có đường kính khí động học danh nghĩa là 10 micromet và 2,5 micromet. Để giảm thiểu sự thay đổi trong các điều kiện lấy mẫu đẳng động học, bạn phải thiết lập các giới hạn được xác định rõ ràng. Sau khi thu được mẫu, loại bỏ nước không kết hợp khỏi hạt, sau đó sử dụng phân tích trọng lực để xác định khối lượng hạt cho từng phần kích thước. Phương pháp ban đầu, như được ban hành trong 1990, đã được thay đổi bằng cách thêm PM $_{2,5}$ xoáy thuận hạ lưu PM $_{10}$ lốc xoáy. Cả hai lốc xoáy đều được phát triển và đánh giá là một phần của lốc xoáy thác năm giai đoạn thông thường xe lửa. Việc bổ sung một PM $_{2,5}$ cơn bão giữa PM $_{10}$ lốc xoáy và bộ lọc nhiệt độ ngăn xếp trong tàu lấy mẫu bổ sung cho phép đo PM $_{10}$ với sự đo lường của PM $_{2,5}$. Không có sự bổ sung của PM $_{2,5}$ lốc xoáy, phần hạt có thể lọc được của tàu lấy mẫu có thể được sử dụng để đo tổng và PM $_{10}$ khí thải. Tương tự như vậy, với việc loại trừ PM $_{10}$

lốc xoáy, phần hạt có thể lọc được của tàu lấy mẫu có thể được sử dụng để đo tổng và BUỔI CHIỀU_{2,5} khí thải. Hình 1 của Phần 17 trình bày sơ đồ của đoàn tàu lấy mẫu được cấu hình với sự thay đổi này.

3.0 Định nghĩa

3.1 *Vật chất hạt ngưng tụ (CPM)* có nghĩa là vật liệu ở trạng thái hơi ở điều kiện ngăn xếp, nhưng ngưng tụ và / hoặc phản ứng khi làm lạnh và pha loãng trong không khí xung quanh để tạo thành PM rắn hoặc lỏng ngay sau khi xả ra khỏi ngăn xếp. Lưu ý rằng tất cả CPM được giả định là trong PM_{2,5} phân số kích thước.

3.2 *Trọng lượng không đối* nghĩa là chênh lệch không quá 0,5 mg hoặc một phần trăm của tổng trọng lượng nhỏ hơn khối lượng bì, chọn giá trị nào lớn hơn, giữa hai lần cân liên tiếp, với thời gian hút ẩm giữa các lần cân không ít hơn sáu giờ.

3.3 *Vật chất dạng hạt có thể lọc (PM)* có nghĩa là các hạt được phát ra trực tiếp bởi một nguồn dưới dạng chất rắn hoặc chất lỏng ở điều kiện xếp chồng hoặc giải phóng và được giữ lại trên bộ lọc của một đoàn thử nghiệm xếp chồng.

3.4 *Vật chất hạt sơ cấp (PM)* (còn được gọi là PM trực tiếp) có nghĩa là các hạt đi vào khí quyển dưới dạng phát xạ trực tiếp từ ngăn xếp hoặc nguồn mở. PM chính có hai thành phần: PM có thể lọc và PM ngưng tụ. Hai thành phần PM này không có giới hạn kích thước hạt trên.

3.5 *PM chính_{2,5}* (còn được gọi là PM trực tiếp_{2,5}, tổng số PM_{2,5}, BUỔI CHIỀU_{2,5}, hoặc PM kết hợp có thể lọc_{2,5} và PM ngưng tụ) nghĩa là PM có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Các hạt rắn này được phát ra trực tiếp từ nguồn phát thải không khí hoặc hoạt động, hoặc là khí thải dạng khí hoặc hơi từ nguồn phát thải không khí hoặc hoạt động ngưng tụ để tạo thành PM ở nhiệt độ môi trường. PM trực tiếp_{2,5} khí thải bao gồm cacbon nguyên tố, cacbon hữu cơ phát ra trực tiếp, sunfat phát ra trực tiếp, nitrat phát ra trực tiếp và các hạt vô cơ khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở vật liệu vỏ, kim loại và muối biển).

3.6 *PM chính₁₀* (còn được gọi là PM trực tiếp₁₀, tổng số PM₁₀, BUỔI CHIỀU₁₀, hoặc sự kết hợp của PM có thể lọc₁₀ và PM ngưng tụ) nghĩa là PM có đường kính khí động học bằng hoặc nhỏ hơn 10 micromet.

4.0 can thiệp

Bạn không thể sử dụng phương pháp này để đo lượng khí thải khi có các giọt nước vì sự phân tách kích thước của các giọt nước có thể không đại diện cho kích thước hạt khô được phát tán vào không khí. Các ngăn xếp có các giọt ẩm bị cuốn vào có thể có các giọt nước lớn hơn kích thước cắt của xyclon. Những giọt nước này thường chứa các hạt và chất rắn hòa tan trở thành PM₁₀ và PM_{2,5} sau sự bay hơi của nước.

5.0 An toàn

5.1 Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Vì việc thực hiện phương pháp này có thể yêu cầu sử dụng các vật liệu, hoạt động và thiết bị nguy hiểm, bạn nên phát triển một kế hoạch an toàn và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho nhân viên của bạn, những người đang thực hiện thử nghiệm phát thải hạt trên công trường. Kế hoạch của bạn phải tuân thủ tất cả các yêu cầu hiện hành của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Môi trường và Bộ Giao thông Vận tải. Do các tình huống đặc biệt tại một số cơ sở và vì một số cơ sở có thể có các yêu cầu nghiêm ngặt hơn so với yêu cầu của luật Tiểu bang hoặc liên bang, bạn có thể phải phát triển các quy trình để phù hợp với các yêu cầu về sức khỏe và an toàn của nhà máy.

6.0 Thiết bị và Nguồn cung cấp

Hình 2 của Phần 17 cho thấy chi tiết của các đầu lọc xoáy kết hợp được sử dụng trong phương pháp này. Chuyển tàu lấy mẫu giống như Phương pháp 17 của phụ lục A-6 đến phần 60 ngoại trừ PM₁₀ và PM_{2,5} định cỡ thiết bị. Các phần sau đây mô tả chi tiết các đặc điểm thiết kế chính của đoàn tàu lấy mẫu.

6.1 Các thành phần của đoàn tàu lấy mẫu hạt có thể lọc.

6.1.1 Vòi phun. Bạn phải sử dụng đầu phun bằng thép không gỉ (316 hoặc tương đương) hoặc thép không gỉ phủ fluoropolymer với cạnh đầu nhọn. Chúng tôi đề xuất một trong 12 đầu phun được liệt kê trong Hình 3 của Phần 17 vì chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế khi PM₁₀ lọc xoáy được sử dụng như một phần của đoàn lấy mẫu. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên có sẵn một số lượng lớn các đầu phun với đường kính nhỏ để tăng khả năng sử dụng một đầu phun duy nhất cho toàn bộ hành trình. Chúng tôi đề xuất một trong các đầu phun được liệt kê trong Hình 4A hoặc 4B của Phần 17 vì chúng đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế khi PM_{2,5} lọc xoáy được sử dụng mà không có PM₁₀ lọc xoáy như một phần của chuyển tàu lấy mẫu.

6.1.2 CH₁₀ và PM_{2,5} Định cỡ thiết bị.

6.1.2.1 Sử dụng thép không gỉ (316 hoặc loại tương đương) hoặc PM phủ fluoropolymer₁₀ và PM_{2,5} định cỡ thiết bị. Bạn có thể sử dụng các thiết bị định cỡ được làm bằng kim loại đặc biệt ở nhiệt độ cao như Inconel, Hastelloy hoặc Haynes 230. (Xem thêm Phần 8.6.1), 5 và 6 của Phần 17. Sử dụng

thước cặp để xác minh rằng các kích thước của PM₁₀ và PM_{2,5} thiết bị định cỡ nằm trong khoảng $\pm 0,02$ cm so với thông số kỹ thuật thiết kế. Ví dụ về các nhà cung cấp PM₁₀ và PM_{2,5} thiết bị định cỡ bao gồm những điều sau:

(a) Công ty Cung cấp Môi trường, Inc., 2142 E. Geer Street, Durham, North Carolina 27704.
Điện thoại: (919) 956-9688; Fax: (919) 682-0333.

(b) Apex Instruments, 204 Technology Park Lane, Fuquay-Varina, North Carolina 27526. Số điện thoại: (919) 557-7300 (điện thoại); Fax: (919) 557-7110.

6.1.2.2 Bạn có thể sử dụng các thiết bị định cỡ hạt thay thế nếu chúng đáp ứng các yêu cầu trong Đánh giá Phòng thí nghiệm và Phát triển của Hệ thống Cyclone Năm giai đoạn, EPA-600 / 7-78-008 (<http://cfpub.epa.gov/ols>).

6.1.3 Giá đỡ bộ lọc. Sử dụng giá đỡ bộ lọc bằng thép không gỉ (316 hoặc tương đương). Có thể thay giá đỡ bộ lọc bằng thủy tinh được gia nhiệt cho giá đỡ bộ lọc bằng thép khi quá trình lọc được thực hiện ngoài bao bì. Các giá đỡ bộ lọc kích thước thương mại có sẵn tùy thuộc vào yêu cầu của dự án, bao gồm các giá đỡ bộ lọc bằng thép không gỉ thương mại để hỗ trợ các bộ lọc có đường kính 25-, 47-, 63-, 76-, 90-, 101- và 110 mm. Các giá đỡ bộ lọc kích thước thương mại chứa vòng chữ O fluoropolymer, màn chắn bằng thép không gỉ hỗ trợ bộ lọc hạt và vòng chữ O fluoropolymer cuối cùng. Vận bộ phận lắp ráp lại với nhau và gắn vào đầu ra của xyclon IV. Bộ lọc không được nén giữa vòng O fluoropolymer và vỏ bộ lọc.

6.1.4 Ống Pitot. Bạn phải sử dụng một ống pitot làm bằng ống chịu nhiệt. Gắn ống pitot vào đầu dò bằng phụ kiện thép không gỉ. Tuân theo các thông số kỹ thuật đối với ống pitot và hướng của nó tới vòi đầu vào được nêu trong Mục 6.1.1.3 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60.

6.1.5 Mở rộng đầu dò và lót. Phần mở rộng của đầu dò phải được lót bằng thủy tinh hoặc fluoropolymer. Tuân theo các thông số kỹ thuật trong Mục 6.1.1.2 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60. Nếu nhiệt độ lọc khí không bao giờ vượt quá 30 ° C (85 ° F), thì đầu dò có thể được làm bằng thép không gỉ mà không có lớp lót đầu dò và phần mở rộng không được phục hồi như một phần của PM.

6.1.6 Đồng hồ đo chênh lệch áp suất, bình ngưng, hệ thống đo lường, khí áp kế và thiết bị xác định mật độ khí. Tuân theo các yêu cầu trong Mục 6.1.1.4 đến 6.1.3 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60, nếu có.

6.2 Thiết bị thu hồi mẫu.

6.2.1 Thu hồi hạt có thể lọc. Sử dụng các thiết bị sau để xác định định lượng lượng PM có thể lọc được thu hồi từ chuyển tải lấy mẫu.

(a) Bàn chải giữ lõi xoáy và bộ lọc.

(b) Rửa bình. Nên dùng hai chai rửa. Bất kỳ vật liệu chứa nào đều được chấp nhận, nhưng chai rửa được sử dụng để thu hồi mẫu và mẫu trắng không được đóng góp nhiều hơn 0,1 mg khối lượng còn lại vào các phép đo CPM.

(c) Hộp đựng mẫu chống rò rỉ. Các vật chứa được sử dụng để thu hồi mẫu và mẫu trắng không được đóng góp nhiều hơn 0,05 mg khối lượng còn lại vào các phép đo CPM.

(d) Đĩa petri. Đối với các mẫu lọc; thủy tinh hoặc polyetylen, trừ khi có quy định khác của Quản trị viên.

(e) Bình chia độ. Để đo lượng nước cô đặc đến 1 ml hoặc 0,5 g. Các bình chia độ phải có độ chia vạch không lớn hơn 2 ml.

(f) Hộp đựng bằng nhựa. Hộp kín khí để bảo quản silica gel.

6.2.2 Thiết bị phân tích.

(a) Phễu. Thủy tinh hoặc polyetylen, để hỗ trợ thu hồi mẫu.

(b) Cảnh sát cao su. Để hỗ trợ chuyển silica gel vào thùng chứa; không cần thiết nếu silica gel được cân tại hiện trường.

(c) Cân phân tích. Cân phân tích có khả năng cân ít nhất 0,0001 g (0,1 mg).

(d) Số dư. Để xác định trọng lượng của độ ẩm trong các bộ phận của tàu lấy mẫu, sử dụng cân phân tích chính xác đến $\pm 0,5$ g.

(e) Tấm lót cốc có chứa fluoropolymer.

7.0 Thuốc thử, Tiêu chuẩn và Phương tiện Lấy mẫu

7.1 Bộ sưu tập mẫu. Để thu thập mẫu, bạn sẽ cần một bộ lọc và silica gel. Bạn cũng phải có nước và đá xay. Các mặt hàng này phải đáp ứng các thông số kỹ thuật sau đây.

7.1.1 Bộ lọc. Sử dụng bộ lọc sợi thủy tinh, thạch anh hoặc polyme không hoạt tính, không liên kết, không có chất kết dính hữu cơ. Bộ lọc cũng phải có hiệu suất ít nhất là 99,95 phần trăm (độ thâm nhập ít hơn 0,05 phần trăm) trên các hạt dioctyl phthalate 0,3 micromet. Bạn có thể sử dụng dữ liệu thử nghiệm từ chương trình kiểm soát chất lượng của nhà cung cấp để ghi lại hiệu quả của bộ lọc PM.

7.1.2 Silica gel. Sử dụng silica gel loại chỉ thị từ 6 đến 16 mesh. Bạn phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý đã thiết lập yêu cầu sử dụng phương pháp thử này để sử dụng các loại chất hút ẩm khác (tương đương hoặc tốt hơn) trước khi sử dụng. Để silica gel khô trong hai giờ ở 175 ° C (350 ° F) nếu nó đang được sử dụng lại. Bạn không cần phải làm khô silica gel mới nếu chỉ báo cho thấy silica đang hoạt động để thu ẩm.

7.1.3 Đá dăm. Lấy từ nguồn sẵn có tốt nhất.

7.1.4 Nước. Sử dụng nước đã được khử ion, siêu lọc có chứa 1,0 phần triệu trọng lượng (1 miligam / lít) khối lượng còn lại hoặc ít hơn để thu hồi và chiết mẫu.

7.2 Thu hồi mẫu và thuốc thử phân tích. Bạn sẽ cần axeton và canxi sunfat khan để thu hồi và phân tích mẫu. Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các thuốc thử phải phù hợp với các thông số kỹ thuật do Ủy ban về Thuốc thử Phân tích của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ thiết lập. Nếu không có thông số kỹ thuật như vậy, thì hãy sử dụng loại tốt nhất hiện có. Thông tin bổ sung về mỗi mục này có trong các đoạn sau.

7.2.1 Axeton. Sử dụng axeton được đựng trong chai thủy tinh. Không sử dụng axeton từ hộp kim loại vì nó có thể sẽ tạo ra dư lượng cao trong các mẫu trắng phòng thí nghiệm và hiện trường. Bạn phải sử dụng axeton với giá trị mẫu trắng nhỏ hơn 1 phần triệu theo trọng lượng. Phân tích mẫu trắng axeton trước khi sử dụng tại hiện trường để xác nhận giá trị mẫu trắng thấp. Trong mọi trường hợp, giá trị trắng lớn hơn 0,0001 phần trăm (1 phần triệu khối lượng) của khối lượng axeton được sử dụng để thu hồi mẫu không được trừ đi khối lượng mẫu (IE, hiệu chỉnh mẫu trắng tối đa là 0,1 mg trên 100 g axeton được sử dụng để phục hồi mẫu).

7.2.2 Chất hút ẩm mẫu dạng hạt. Sử dụng canxi sunfat khan loại chỉ thị để hút ẩm các mẫu trước khi cân.

8.0 Thu thập, Bảo quản, Lưu trữ và Vận chuyển Mẫu

8.1 Trình độ chuyên môn. Đây là một phương pháp kiểm tra phức tạp. Để có được kết quả đáng tin cậy, bạn nên được đào tạo và có kinh nghiệm với các hệ thống lọc trong ngăn xếp (chẳng hạn như lọc xoáy, bộ tác động và ống gió) và hệ thống bơm hơi và hệ thống truyền độ ẩm.

8.2 Chuẩn bị. Thực hiện theo các hướng dẫn chuẩn bị trước trong Phần 8.1 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60.

8.3 Thiết lập trang web. Bạn phải hoàn thành những điều sau để thiết lập đúng cách cho bài kiểm tra này:

(a) Xác định vị trí địa điểm lấy mẫu và các điểm đi qua.

(b) Tính toán tắc nghẽn đầu dò / lọc xoáy.

(c) Xác minh sự vắng mặt của dòng xyclonic.

(d) Hoàn thành hồ sơ vận tốc sơ bộ và chọn (các) vòi phun và tốc độ lấy mẫu.

8.3.1 Vị trí địa điểm lấy mẫu và xác định điểm ngang. Thực hiện theo các quy trình tiêu chuẩn trong Phương pháp 1 của phụ lục A-1 đến phần 60 để chọn vị trí lấy mẫu thích hợp. Chọn một vị trí có khoảng cách tối đa với các nhiễu động dòng chảy thượng nguồn và hạ lưu.

(a) Điểm ngang. Tổng số điểm di chuyển tối đa được yêu cầu tại bất kỳ vị trí nào là 12, như thể hiện trong Hình 7 của Phần 17. Bạn phải ngăn chặn sự xáo trộn và thu giữ bất kỳ chất rắn nào tích tụ trên bề mặt tường bên trong bằng cách duy trì khoảng cách 1 inch từ tường ngăn xếp (0,5 inch cho các vị trí lấy mẫu có đường kính nhỏ hơn 36,4 inch với ống pitot và 32,4 inch không có ống pitot). Trong quá trình lấy mẫu, khi PM_{2,5} lọc xoáy được sử dụng mà không có PM₁₀, Các điểm đi ngang gần nhất với các bức tường ngăn xếp có thể không đạt được vì đầu vào PM_{2,5} xoáy thuận nằm cách điểm cuối của xoáy thuận khoảng 2,75 inch. Đối với những trường hợp này, bạn có thể lấy mẫu theo quy trình trong Mục 11.3.2.2 của Phương pháp 1 của phụ lục A-3 đến phần 60. Bạn phải sử dụng điểm đi ngang gần nhất với các điểm lấy mẫu không thể lấy được để thay thế cho các điểm không thể lấy được. Bạn phải kéo dài thời gian lấy mẫu tại điểm lấy mẫu thay thế để bao gồm thời gian của các điểm đi ngang không thể tiếp cận.

(b) Ống hoặc ngăn xếp hình tròn hoặc hình chữ nhật. Nếu ống dẫn hoặc ngăn xếp hình tròn với hai cổng nằm cách nhau 90°, sử dụng sáu điểm lấy mẫu trên mỗi đường kính. Sử dụng bố cục điểm lấy mẫu 3x4 cho các ống dẫn hoặc ngăn xếp hình chữ nhật. Tham khảo ý kiến của Quản trị viên để nhận được sự chấp thuận cho các bố cục khác trước khi bạn sử dụng chúng.

(c) Các cổng lấy mẫu. Bạn phải xác định xem các cổng lấy mẫu có thể chứa các lọc xoáy trong ngăn xếp được sử dụng trong phương pháp này hay không. Bạn có thể cần các cổng lấy mẫu có đường kính lớn hơn so với các cổng được sử dụng theo Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60 hoặc Phương pháp 17 của phụ lục A-6 đến phần 60 để có tổng số có thể lọc

lấy mẫu hạt. Khi bạn sử dụng đầu phun có đường kính nhỏ hơn 0,16 inch và là một PM₁₀ hoặc một PM kết hợp₁₀ và PM_{2,5} thiết bị lấy mẫu, đường kính cổng lấy mẫu có thể cần phải có đường kính sáu inch để chứa toàn bộ thiết bị vì cổng đường kính 4 inch thông thường có thể quá nhỏ do kích thước kết hợp của PM₁₀ lọc xoáy và vòi phun kéo dài từ lọc xoáy, có thể sẽ vượt quá đường kính trong của cổng. Một cổng 4 inch phải đủ cho một PM_{2,5} thiết bị lấy mẫu. Tuy nhiên, không sử dụng cổng có đường kính 4 inch thông thường trong bất kỳ trường hợp nào mà kích thước kết hợp của lọc xoáy và vòi phun mở rộng từ lọc xoáy vượt quá đường kính trong của cổng. (NOTE: Nếu nút cổng ngắn, bạn có thể "móc" đầu lấy mẫu qua một cổng nhỏ hơn vào ống dẫn hoặc ngăn xếp.)

8.3.2 Tính toán độ nghẽn của đầu dò / lọc xoáy. Thực hiện theo các quy trình trong hai phần tiếp theo, nếu thích hợp.

8.3.2.1 *Các ống có đường kính lớn hơn 36,4 inch.* Dựa trên các cụm lọc xoáy có bán trên thị trường cho quy trình này, các ống dẫn có đường kính lớn hơn 36,4 inch có hiệu ứng tắc nghẽn ít hơn ba phần trăm, như được minh họa trong Hình 8 của Phần 17. Bạn phải giảm thiểu tác động tắc nghẽn của sự kết hợp của vòi phun trong ngăn xếp / lọc xoáy, ống pitot và cụm bộ lọc mà bạn sử dụng bằng cách giữ diện tích mặt cắt ngang của cụm bằng ba phần trăm hoặc ít hơn diện tích mặt cắt ngang của ống dẫn.

8.3.2.2 *Các ống có đường kính từ 25,7 đến 36,4 inch.* Các ống dẫn có đường kính từ 25,7 đến 36,4 inch có hiệu ứng tắc nghẽn từ ba đến sáu phần trăm, như được minh họa trong Hình 8 của Phần 17. Do đó, khi bạn tiến hành thử nghiệm trên các ống dẫn nhỏ này, bạn phải điều chỉnh áp suất vận tốc quan sát được cho hệ số tắc nghẽn ước tính bất cứ khi nào thiết bị lấy mẫu kết hợp chặn hơn ba phần trăm ngăn xếp hoặc ống dẫn (xem Phần 8.7.2.2 và 8.7.2.3 về hệ số tắc nghẽn đầu dò và áp suất vận tốc được điều chỉnh cuối cùng, tương ứng). (NOTE: Lấy mẫu hợp lệ với PM kết hợp_{2,5} / BUỔI CHIỀU₁₀ Không thể thực hiện lọc xoáy bằng phương pháp này nếu độ tắc nghẽn trung bình của ngăn xếp từ cụm lấy mẫu lớn hơn sáu phần trăm, tức là, đường kính ngăn xếp nhỏ hơn 26,5 inch.)

8.3.3 *Dòng chảy Cyclonic.* Không sử dụng đầu lấy mẫu xyclon kết hợp tại các vị trí lấy mẫu có dòng chảy xyclon. Ngoài ra, bạn phải tuân theo các quy trình trong Phương pháp 1 của phụ lục A-1 đến phần 60 để xác định sự có hay không có của dòng xoáy thuận và sau đó thực hiện các phép tính sau:

(a) Theo Mục 11.4 của Phương pháp 1 của phụ lục A-1 đến phần 60, hãy tìm và ghi lại góc có áp suất vận tốc rộng đối với mỗi điểm đi ngang bằng cách sử dụng một ống pitot loại S.

(b) Trung bình cộng các giá trị tuyệt đối của các góc có áp suất vận tốc bằng không. Không sử dụng vị trí lấy mẫu nếu giá trị tuyệt đối trung bình vượt quá 20 °. (NOTE: Bạn có thể giảm thiểu ảnh hưởng của điều kiện dòng chảy xoáy thuận bằng cách di chuyển vị trí lấy mẫu, đặt bộ nắn dòng khí ngược dòng vị trí lấy mẫu hoặc áp dụng phương pháp lấy mẫu đã sửa đổi như được mô tả trong Tài liệu Hướng dẫn EPA GD-008, Lấy mẫu phát thải hạt trong dòng chảy xoáy. Bạn có thể cần phải có sự chấp thuận của phương pháp thay thế từ cơ quan quản lý đã thiết lập yêu cầu sử dụng phương pháp thử nghiệm này trước khi sử dụng phương pháp lấy mẫu đã sửa đổi.)

8.3.4 Hồ sơ vận tốc sơ bộ. Tiến hành quy trình truyền vận tốc sơ bộ theo Phương pháp 2 của phụ lục A-1 đến phần 60 quy trình truyền vận tốc. Mục đích của biên dạng vận tốc sơ bộ là xác định tất cả những điều sau:

(a) Tốc độ lấy mẫu khí đối với đầu lấy mẫu của đầu dò / xyclon kết hợp để đáp ứng yêu cầu cắt cỡ hạt.

(b) Vòi phun thích hợp để duy trì tốc độ lấy mẫu khí cần thiết cho dải áp suất vận tốc và dải động học. Nếu không thể đáp ứng phạm vi đẳng động học (ví dụ: quy trình hàng loạt, quy trình quá trình khắc nghiệt hoặc sự thay đổi nhiệt độ), hãy hủy bỏ mẫu hoặc sử dụng các phương pháp tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quản trị viên để chỉnh sửa dữ liệu. Sự thay đổi có thể chấp nhận được từ lấy mẫu đẳng động học là 80 đến 120 phần trăm và không quá 100 ± 21 phần trăm (2 trong số 12 hoặc 5 trong số 24) điểm lấy mẫu nằm ngoài tiêu chí này.

(c) Khoảng thời gian lấy mẫu cần thiết để có đủ trọng lượng bắt hạt.

8.3.4.1 *Đi ngang sơ bộ.* Bạn phải sử dụng một ống pitot loại S với một cặp nhiệt điện thông thường để dẫn dòng. Tiến hành chuyển đi sơ bộ càng gần càng tốt để thời gian thử nghiệm dự kiến trên các nguồn chịu sự thay đổi tốc độ dòng khí từng giờ khoảng ± 20 phần trăm và / hoặc biến thiên nhiệt độ khí khoảng $\pm 28^\circ \text{C}$ ($\pm 50^\circ \text{F}$). (Lưu ý: Bạn nên biết rằng những biến thể này có thể gây ra sai số về đường kính cắt xyclon và vận tốc lấy mẫu đẳng động.)

8.3.4.2 *Phạm vi áp suất vận tốc.* Chèn ống pitot loại S tại mỗi điểm đi qua và ghi lại phạm vi áp suất vận tốc đo được trên biểu mẫu dữ liệu trong Phương pháp 2 của phụ lục A-1 đến phần 60. Bạn sẽ sử dụng điều này sau để chọn vòi phun thích hợp.

8.3.4.3 *Độ nhớt dòng khí ban đầu và khối lượng phân tử.* Xác định nhiệt độ khí trung bình, hàm lượng khí oxi trung bình, hàm lượng khí cacbonic trung bình và độ ẩm ước tính. Bạn sẽ sử dụng thông tin này để tính toán độ nhớt của dòng khí ban đầu (Phương trình 3) và trọng lượng phân tử (Phương trình 1 và 2). (NOTE: Bạn phải thực hiện theo các hướng dẫn nêu trong Phương pháp 4 của phụ lục A-3 phần 60 hoặc Phương pháp đo độ ẩm thay thế Máy đo độ ẩm Midget Impingers (ALT-008) để ước tính độ ẩm. Bạn có thể sử dụng phép đo bầu ướt - bầu khô hoặc đo ẩm kế cầm tay để ước tính độ ẩm của các nguồn có nhiệt độ khí nhỏ hơn 71°C (160°F).)

8.3.4.4 *Nồng độ PM gần đúng trong dòng khí.* Xác định PM gần đúng sự tập trung cho PM_{2,5} và PM_{2,5} đến PM₁₀ các thành phần của dòng khí thông qua các phép đo định tính hoặc ước tính từ các thử nghiệm phát thải hạt bụi chống chất quý giá. Việc có ý tưởng về nồng độ hạt trong dòng khí là không cần thiết nhưng sẽ giúp bạn xác định thời gian lấy mẫu thích hợp để có đủ trọng lượng PM cho độ chính xác tốt hơn ở mức phát thải nguồn. Các yêu cầu về trọng lượng PM có thể thu thập được phụ thuộc chủ yếu vào các loại phương tiện lọc và khả năng cân sẵn có và cần thiết để đặc trưng cho khí thải. Ước tính nồng độ PM thu thập được trong phạm vi kích thước lớn hơn 10 micromet, nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet và lớn hơn 2,5 micromet và nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet trong phạm vi kích thước. Nồng độ PM điển hình được liệt kê trong Bảng 1 của Phần 17. Ngoài ra, có liên quan

các phần của AP-42, Tổng hợp các yếu tố phát thải ô nhiễm không khí, có thể chứa các phân bố kích thước hạt cho các quy trình được đặc trưng trong các phần đó và phụ lục B2 của AP-42 chứa các phân bố kích thước hạt tổng quát cho chín loại quy trình công nghiệp (ví dụ: động cơ đốt trong tĩnh đang hoạt động nhiên liệu xăng hoặc dầu diesel, nung quặng tổng hợp hoặc chưa qua chế biến). Các phân bố kích thước hạt tổng quát có thể được sử dụng nếu phân bố kích thước hạt cụ thể theo nguồn không có sẵn. Phụ lục B2 của AP-42 cũng bao gồm các hiệu quả thu gom điển hình của các thiết bị kiểm soát hạt khác nhau và các tính toán ví dụ cho thấy cách ước tính tổng lượng phát thải hạt không kiểm soát được, phát thải kích thước cụ thể không kiểm soát và phát thải hạt cụ thể có kích thước được kiểm soát. (<http://www.epa.gov/ttnchie>

8.4 Tính toán trước khi kiểm tra. Bạn phải thực hiện các phép tính trước khi kiểm tra để giúp chọn tốc độ lấy mẫu khí qua lọc xoáy I (PM_{10}) và lọc xoáy IV ($PM_{2.5}$). Việc chọn tốc độ lấy mẫu thích hợp sẽ cho phép bạn duy trì đường kính cắt hạt thích hợp dựa trên các phép đo dòng khí sơ bộ, như được quy định trong Bảng 2 của Phần 17.

8.4.1 Tốc độ lấy mẫu khí. Tốc độ lấy mẫu khí được xác định bởi các đường cong hiệu suất cho cả hai xyclon, như được minh họa trong Hình 10 của Mục 17. Bạn phải sử dụng các tính toán trong Mục 8.5 để đạt được thông số kỹ thuật về kích thước cắt phù hợp cho từng xyclon. Tốc độ lấy mẫu khí tối ưu là vùng chồng lấn được xác định là phạm vi bên dưới đường cong xyclon IV 2,25 micromet xuống đến đường cong xyclon I 11,0 micromet (khu vực giữa hai vạch đậm, đặc trong Hình 10 của Phần 17).

8.4.2 Chọn tốc độ lấy mẫu thích hợp. Bạn phải chọn tốc độ lấy mẫu khí ở giữa vùng chồng lấn (được thảo luận trong Phần 8.4.1), như được minh họa trong Hình 10 của Phần 17, để tối đa hóa dung sai có thể chấp nhận được đối với những thay đổi nhỏ về đặc tính dòng chảy tại vị trí lấy mẫu. Vùng xen phủ cũng là một chức năng yếu của thành phần khí. (NOTE: Phạm vi chấp nhận được bị giới hạn, đặc biệt là đối với các dòng khí có nhiệt độ nhỏ hơn khoảng 100 ° F. Ở nhiệt độ thấp hơn, có thể cần thực hiện PM_{10} và $PM_{2.5}$ riêng biệt để đáp ứng các tiêu chí kích thước hạt cần thiết được nêu trong Bảng 2 của Phần 17.)

8.5 Tính toán thử nghiệm. Bạn phải thực hiện tất cả các phép tính trong Bảng 3 của Phần 17 và các phép tính được mô tả trong các Phần 8.5.1 đến 8.5.5.

8.5.1 Số Reynolds giả định. Bạn phải chọn một số Reynolds giả định ($N_{\text{lại}}$) sử dụng Công thức 10 và tỷ lệ lấy mẫu ước tính hoặc từ kinh nghiệm trước đó trong các điều kiện gần xấp xỉ được xác định bằng cách sử dụng Phương pháp 1 đến 4 đến phần 60. Bạn sẽ thực hiện các phép tính thử nghiệm ban đầu dựa trên trên một $N_{\text{lại}}$ giả định để thử nghiệm được thực hiện. Bạn phải xác minh $N_{\text{lại}}$ giả định bằng cách thay thế tốc độ lấy mẫu (Q_s) được tính trong Phương trình 7 thành Phương trình 10. Sau đó, sử dụng Bảng 5 của Phần 17 để xác định xem $N_{\text{lại}}$ được sử dụng trong phương trình 5 là đúng.

8.5.2 Tốc độ lấy mẫu cuối cùng. Tính lại Q cuối cùng nếu $N_{\text{lại}}$ giả định được sử dụng trong tính toán ban đầu của bạn là không đúng. Sử dụng công thức 7 để tính toán lại Q tối ưu.

8.5.3 Hộp đồng hồ ΔH . Sử dụng công thức 11 để tính toán giảm áp suất lỗ ống đồng hồ (ΔH) sau bạn tính toán tốc độ lấy mẫu tối ưu và xác nhận $N_{\text{lại}}$. (NOTE: Nhiệt độ khí gần xấp xỉ có thể thay đổi trong quá trình thử nghiệm, điều này có thể ảnh hưởng đến tốc độ lấy mẫu. Nếu nhiệt độ khí gần xấp xỉ

khác nhau, bạn phải thực hiện các điều chỉnh nhỏ trong hộp đồng hồ ΔH để duy trì các đường kính cắt không đổi chính xác. Do đó, hãy sử dụng Công thức 11 để tính toán lại các giá trị ΔH cho 50°F trên và dưới nhiệt độ ngăn xếp được đo trong quá trình di chuyển sơ bộ (xem Phần 8.3.4.1), và ghi lại thông tin này trong Bảng 4 của Phần 17.)

8.5.4 Chọn vòi lấy mẫu. Chọn một hoặc nhiều kích thước vòi phun để cung cấp cho tốc độ lấy mẫu đẳng động học gần (xem Phần 1.6). Điều này cũng sẽ giảm thiểu sai số lấy mẫu đẳng động cho các hạt tại mỗi điểm. Đầu tiên hãy tính toán vận tốc trung bình của dòng khí (v_s) sử dụng Công thức 13. Xem Phần 8.7.2 để biết thông tin về cách khắc phục sự tắc nghẽn và sử dụng các hệ số ống pitot khác nhau. Sau đó, sử dụng Công thức 14 để tính toán đường kính (D) của vòi phun cung cấp cho việc lấy mẫu đẳng động tại giá trị trung bình v_s tại dòng chảy Qs. Từ các đầu phun có sẵn một kích thước nhỏ hơn và một kích thước lớn hơn đường kính này, D, chọn đầu phun thích hợp nhất. Thực hiện các bước sau đối với vòi phun đã chọn.

8.5.4.1 *Tỷ lệ vận tốc vòi phun / ống phun tối thiểu / tối đa.* Sử dụng công thức 15 để xác định vận tốc của khí trong vòi phun. Sử dụng Công thức 16 để tính toán tỷ lệ vận tốc vòi phun / ngăn xếp tối thiểu (R tối thiểu). Sử dụng Công thức 17 để tính toán tỷ lệ vận tốc đầu phun / ngăn xếp lớn nhất (R tối đa).

8.5.4.2 *Vận tốc khí nhỏ nhất.* Sử dụng công thức 18 để tính vận tốc khí nhỏ nhất (v tối thiểu) nếu $R_{\min}$ là một số ảo (giá trị âm dưới hàm căn bậc hai) hoặc nếu $R_{\min}$ ít hơn 0,5. Sử dụng công thức 19 để tính $v_{\min}$ nếu $R_{\min}$ là $\geq 0,5$.

8.5.4.3 *Vận tốc chòng tời tối đa.* Sử dụng Công thức 20 để tính toán vận tốc ngăn xếp lớn nhất (v tối đa) nếu R tối đa nhỏ hơn 1,5. Sử dụng công thức 21 để tính toán vận tốc ngăn xếp nếu R tối đa là $\geq 1,5$.

8.5.4.4 *Sự chuyển đổi vận tốc của chất khí thành áp suất vận tốc.* Sử dụng công thức 22 để chuyển đổi $v_{\min}$ đến áp suất vận tốc nhỏ nhất, Δp tối thiểu. Sử dụng công thức 23 để chuyển đổi v tối đa đến áp suất vận tốc tối đa, Δp tối đa.

8.5.4.5 *So sánh với áp suất vận tốc quan sát được.* So sánh áp suất vận tốc tối thiểu và tối đa với áp suất vận tốc quan sát được tại tất cả các điểm đi qua trong quá trình thử nghiệm sơ bộ (xem Mục 8.3.4.2).

8.5.5 Vòi lấy mẫu tối ưu. Vòi phun bạn đã chọn là phù hợp nếu tất cả các áp suất vận tốc trong quá trình thử nghiệm sơ bộ nằm trong khoảng $\Delta p_{\min}$ và $\Delta p_{\text{tối đa}}$. Đảm bảo các yêu cầu sau được đáp ứng, sau đó thực hiện theo các quy trình trong Phần 8.5.5.1 và 8.5.5.2.

(a) Chọn một vòi phun tối ưu cung cấp các điều kiện lấy mẫu đẳng động học càng gần 100% càng tốt. Điều này là thận trọng vì ngay cả khi có sự thay đổi nhỏ về tốc độ dòng khí, nhiệt độ khí hoặc thành phần khí trong quá trình thử nghiệm thực tế, bạn vẫn có sự đảm bảo tối đa về việc đáp ứng các tiêu chí đẳng động học. Nói chung, một trong hai đầu phun ứng viên được chọn sẽ gần với mức tối ưu hơn (xem Mục 8.5.4).

(b) Khi thử nghiệm dành cho PM_{2.5} chỉ, bạn được phép tỷ lệ lỗi 16 phần trăm, được làm tròn đến số nguyên gần nhất, của các điểm lấy mẫu nằm ngoài phạm vi của $\Delta p_{\min}$ và $\Delta p_{\text{tối đa}}$. Nếu

phần thô cho PM₁₀ xác định được bao gồm, bạn chỉ được phép có tỷ lệ thất bại tám phần trăm của các điểm lấy mẫu, được làm tròn đến số nguyên gần nhất, bên ngoài $\Delta p_{\min}$ và $\Delta p_{\max}$.

8.5.5.1 *Kiểm tra trước.* Kiểm tra trực quan đầu phun đã chọn để tìm vết lõm trước khi sử dụng.

8.5.5.2 *Gắn vòi phun đã chọn trước.* Vặn vòi phun đã chọn trước vào thân chính của xyclon I bằng băng dính fluoropolymer. Sử dụng bộ chuyển đổi liên hợp và phân tầng để kết nối đầu vào của lọc xoáy IV với đầu ra của lọc xoáy I (xem Hình 2 của Phần 17).

8.6 Chuẩn bị tàu lấy mẫu. Sơ đồ về đoàn tàu lấy mẫu được sử dụng trong phương pháp này được thể hiện trong Hình 1 của Phần 17. Đầu tiên, lắp ráp đoàn tàu và hoàn thành việc kiểm tra rò rỉ trên đầu lấy mẫu lọc xoáy kết hợp và ống pitot. Sử dụng các quy trình sau để chuẩn bị đoàn lấy mẫu. (NOTE: Không làm nhiễm bẩn đoàn lấy mẫu trong quá trình chuẩn bị và lắp ráp. Giữ kín tất cả các chỗ hở, nơi có thể xảy ra nhiễm bẩn, cho đến trước khi lắp ráp hoặc cho đến khi bắt đầu lấy mẫu.)

8.6.1 Đầu lấy mẫu và ống Pitot. Lắp ráp tàu lọc xoáy liên hợp. Các vòng chữ O được sử dụng trong xe lửa có giới hạn nhiệt độ khoảng 205 ° C (400 ° F). Sử dụng lọc có vòng đệm bằng thép không gỉ cho nhiệt độ ngăn xếp trên 205 ° C (400 ° F) đến 260 ° C (500 ° F). Bạn cũng phải giữ cho vòi phun được bao phủ để bảo vệ nó khỏi vết nứt và trầy xước. Phương pháp này có thể không phù hợp với các nguồn có nhiệt độ khí động vượt quá 260 ° C (500 ° F) vì các sợi của các thành phần lọc xoáy có thể bị giãn hoặc co lại, do đó ngăn cản việc thu hồi PM đã thu thập và khiến lọc xoáy không thể sử dụng được cho lần sử dụng tiếp theo. Bạn có thể sử dụng các cụm lọc xoáy bằng thép không gỉ được chế tạo bằng bu lông với nhau thay vì các cụm vít với nhau ở nhiệt độ lên đến 538 ° C (1.000 ° F). Bạn phải sử dụng các bu lông thép không gỉ "loại bỏ" hoặc có thể sử dụng được, có thể bị mài mòn quá mức và bị gãy nếu cần thiết để giải phóng các đồng lọc xoáy, do đó cho phép bạn khôi phục PM mà không làm hỏng các mặt bích của lọc xoáy hoặc làm nhiễm bẩn các mẫu. Bạn có thể cần sử dụng các kim loại đặc biệt để đạt được các phép đo khối lượng hạt đáng tin cậy trên 538 ° C (1.000 ° F).

8.6.2 Giá đỡ bộ lọc hạt có thể lọc và ống Pitot. Gắn giá đỡ bộ lọc đã chọn trước vào phần cuối của đầu lấy mẫu xyclon kết hợp (xem Hình 2 của Phần 17). Gắn ống pitot loại S vào các xyclon kết hợp sau khi đầu lấy mẫu được gắn hoàn toàn vào đầu của đầu dò. (NOTE: Đầu ống pitot phải được lắp hơi cao hơn cụm lấy mẫu xyclon đầu kết hợp và cách đường dẫn dòng khí vào vòi xyclon ít nhất một inch. Điều này tương tự như cách đặt ống pitot trong Phương pháp 17 của phụ lục A-6 đến phần 60.) Gắn chặt các đường cảm biến vào bên ngoài đầu dò để đảm bảo ống pitot được căn chỉnh thích hợp. Cung cấp sự kết hợp trên các đường cảm biến để bạn có thể kết nối và ngắt kết nối các đầu ống pitot loại S khỏi đầu lấy mẫu lọc xoáy kết hợp trước và sau mỗi lần chạy. Hiệu chỉnh ống pitot trên đầu lấy mẫu theo tiêu chuẩn ASTM International D3796 hiện hành nhất vì thân lọc xoáy là nơi nhiễu loạn dòng nguồn tiềm năng và sẽ thay đổi giá trị hệ số pitot so với giá trị đường cơ sở (ống cô lập).

8.6.3 Bộ lọc. Bạn phải đánh số và xé các bộ lọc trước khi sử dụng. Để xé các bộ lọc, hút ẩm mỗi bộ lọc ở $20 \pm 5,6^\circ \text{C}$ ($68 \pm 10^\circ \text{F}$) và áp suất môi trường trong ít nhất 24 giờ và cân trong khoảng thời gian ít nhất sáu giờ đến khối lượng không đổi. (Xem Phần 3.0 để biết định nghĩa về khối lượng không đổi.) Ghi lại kết quả chính xác đến 0,1 mg. Trong mỗi lần cân, bộ lọc không được tiếp xúc với không khí phòng thí nghiệm lâu hơn hai phút và độ ẩm tương đối trên 50 phần trăm. Ngoài ra, các bộ lọc có thể được sấy khô ở 104°C (220°F) trong hai đến ba giờ, hút ẩm trong hai giờ và cân. Sử dụng nhíp hoặc găng tay phẫu thuật sạch dùng một lần để đặt bộ lọc đã được dán nhãn (đã xác định) và cân trước vào ngăn chứa bộ lọc. Bạn phải cân giữa bộ lọc và đặt miếng đệm đúng cách để dòng khí mẫu không đi qua bộ lọc. Bộ lọc không được nén giữa miếng đệm và vỏ bộ lọc. Kiểm tra các vết rách của bộ lọc sau khi lắp ráp xong. Sau đó vận hoặc kẹp vỏ bộ lọc lại với nhau để ngăn không cho vòng đệm bị rò rỉ.

8.6.4 Bẫy độ ẩm. Nếu bạn chỉ đo hạt có thể lọc được (hoặc bạn chắc chắn rằng nhiệt độ lọc khí sẽ được duy trì dưới 30°C (85°F)), thì cần phải có một bình hứng Greenburg Smith đã được sửa đổi rỗng, tiếp theo là một bình chứa silica gel. Các giải pháp thay thế được mô tả trong Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60 cũng có thể được sử dụng để thu thập hơi ẩm đi qua bộ lọc xung quanh. Nếu bạn đang đo PM ngưng tụ kết hợp với phương pháp này, thì hãy làm theo các quy trình trong Phương pháp 202 của phụ lục M của phần này để thu ẩm.

8.6.5 Kiểm tra rò rỉ. Sử dụng các quy trình nêu trong Mục 8.4 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60 để kiểm tra rò rỉ toàn bộ hệ thống lấy mẫu. Cụ thể thực hiện các thủ tục sau:

8.6.5.1 Tàu lấy mẫu. Bạn phải kiểm tra toàn bộ chuyển tàu lấy mẫu xem có rò rỉ không. Lần kiểm tra rò rỉ trước đó phải có tốc độ rò rỉ không quá 0,02 feet khối thực tế mỗi phút hoặc bốn phần trăm của lưu lượng mẫu trung bình trong quá trình chạy thử, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Ngoài ra, bạn phải tiến hành kiểm tra rò rỉ ở chân không bằng hoặc lớn hơn chân không dự kiến trong quá trình chạy thử. Nhập kết quả kiểm tra rò rỉ vào bảng dữ liệu phân tích (xem Mục 11.1) đối với thử nghiệm cụ thể. (NOTE: Không tiến hành kiểm tra rò rỉ trong quá trình thay đổi cổng.)

8.6.5.2 Cụm ống pitot. Sau khi bạn kiểm tra rò rỉ của tàu mẫu, hãy thực hiện kiểm tra rò rỉ của cụm ống pitot. Thực hiện theo các quy trình nêu trong Mục 8.4.1 của Phương pháp 5 của phụ lục A3 đến phần 60.

8.6.6 Đầu lấy mẫu. Bạn phải làm nóng trước đầu lấy mẫu kết hợp đến nhiệt độ ngăn xếp của dòng khí tại vị trí thử nghiệm ($\pm 10^\circ \text{C}$, $\pm 50^\circ \text{F}$). Điều này sẽ làm nóng đầu lấy mẫu và ngăn hơi ẩm ngưng tụ từ dòng khí mẫu.

8.6.6.1 Ấm lên. Bạn phải hoàn thành khởi động thụ động (từ 30 - 40 phút) trong ngăn xếp trước khi bắt đầu chạy để tránh ngưng tụ bên trong.

8.6.6.2 Khởi động rút ngắn. Bạn có thể rút ngắn thời gian khởi động bằng cách gia nhiệt bên ngoài ngăn xếp (chẳng hạn như bằng súng nhiệt). Sau đó đặt đầu lấy mẫu đã được nung nóng bên trong ngăn xếp và để nhiệt độ cân bằng.

8.7 Vận hành tàu lấy mẫu. Vận hành đoàn tàu lấy mẫu giống như mô tả trong Phần 4.1.5 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60, nhưng sử dụng các quy trình trong phần này để lấy mẫu đẳng động học và điều chỉnh tốc độ dòng chảy. Duy trì tốc độ dòng được tính trong Mục 8.4.1 trong suốt quá trình chạy, với điều kiện nhiệt độ ngăn xếp nằm trong khoảng 28°C (50°F) so với nhiệt độ được sử dụng để tính ΔH . Nếu nhiệt độ ngăn xếp thay đổi hơn 28°C (50°F), hãy sử dụng giá trị ΔH thích hợp được tính trong Phần 8.5.3. Xác định số lượng điểm đi ngang tối thiểu như trong Hình 7 của Phần 17. Xác định tổng thời gian lấy mẫu dự kiến tối thiểu dựa trên việc đạt được các mục tiêu chất lượng dữ liệu hoặc giới hạn phát thải của cơ sở bị ảnh hưởng. Chúng tôi khuyên bạn nên làm tròn số phút được lấy mẫu tại mỗi thời điểm chính xác đến 15 giây. Thực hiện các thủ tục sau:

8.7.1 Thời gian dừng điểm mẫu. Bạn phải tính toán thời gian dừng có trọng số tốc độ dòng chảy (nghĩa là thời gian lấy mẫu) cho mỗi điểm lấy mẫu để đảm bảo rằng quá trình vận hành tổng thể cung cấp giá trị trung bình có trọng số vận tốc đại diện cho toàn bộ dòng khí. Thay đổi thời gian dừng tại mỗi điểm đi ngang một cách tỷ lệ thuận với vận tốc của điểm. Tính thời gian dừng tại mỗi điểm trong số các điểm đi qua sử dụng Công thức 24. Bạn phải sử dụng dữ liệu từ chuyển đi sơ bộ để xác định áp suất vận tốc trung bình (Δp trung bình). Bạn phải sử dụng áp suất vận tốc đo được trong quá trình chạy lấy mẫu để xác định áp suất vận tốc tại mỗi điểm (Δp_n). Đây, N_{tp} bằng tổng số điểm đi ngang. Mỗi điểm đi ngang phải có thời gian dừng ít nhất hai phút.

8.7.2 Áp suất vận tốc điều chỉnh. Khi chọn điểm lấy mẫu của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu vận tốc sơ bộ của bạn, áp suất vận tốc sơ bộ của bạn phải được điều chỉnh để tính đến sự gia tăng vận tốc do tắc nghẽn. Ngoài ra, bạn phải điều chỉnh dữ liệu vận tốc sơ bộ của mình để biết sự khác biệt về hệ số ống pitot. Sử dụng các hướng dẫn sau để điều chỉnh áp suất vận tốc sơ bộ.

8.7.2.1 *Hệ số ống pitot khác nhau.* Bạn phải sử dụng Công thức 25 để hiệu chỉnh áp suất vận tốc sơ bộ đã ghi nếu ống pitot gắn trên đầu lấy mẫu lốc xoáy kết hợp có hệ số ống pitot khác với ống pitot được sử dụng trong quá trình di chuyển vận tốc sơ bộ (xem Mục 8.3.4).

8.7.2.2 Yếu tố tắc nghẽn đầu dò. Bạn phải sử dụng Công thức 26 để tính hệ số hiệu chỉnh tắc nghẽn đầu dò trung bình (b_f) nếu đường kính của ngăn xếp hoặc ống dẫn của bạn từ 25,7 đến 36,4 inch đối với PM kết hợp $_{2,5}$ / BUỔI CHIỀU $_{10}$ đầu lấy mẫu và pitot và từ 18,8 đến 26,5 inch đối với PM $_{2,5}$ lốc xoáy và pitot. Hệ số tắc nghẽn đầu dò được tính toán do sự tắc nghẽn dòng chảy gây ra bởi diện tích mặt cắt ngang tương đối lớn của đầu lấy mẫu lốc xoáy, như đã thảo luận trong Phần 8.3.2.2 và được minh họa trong Hình 8 và 9 của Phần 17. Bạn phải xác định diện tích mặt cắt ngang của đầu lốc xoáy mà bạn sử dụng và xác định hệ số tắc nghẽn của nó. (Lưu ý: Thương mại-đầu lấy mẫu có sẵn (bao gồm cả PM $_{10}$ lốc xoáy, PM $_{2,5}$ lốc xoáy, pitot và giá đỡ bộ lọc) có diện tích dự kiến khoảng 31,2 inch vuông khi định hướng vào dòng khí.) Khi đầu dò được di chuyển từ điểm ngoài cùng đến điểm trong cùng, lượng tắc nghẽn thực sự xảy ra dao động trong khoảng 13 inch vuông đến 31,2 inch vuông đầy đủ cộng với sự tắc nghẽn do phần mở rộng đầu dò gây ra. Diện tích mặt cắt ngang trung bình bị chặn là 22 inch vuông.

8.7.2.3 Áp suất vận tốc điều chỉnh cuối cùng. Tính áp suất vận tốc điều chỉnh cuối cùng (Δp_{s2}) sử dụng phương trình 27. (NOTE: Hình 8 và 9 của Phần 17 minh họa rằng hiệu ứng tắc nghẽn của PM kết hợp 10, BUỔI CHIỀU 2,5 đầu lấy mẫu lọc xoáy và ống pitot tăng nhanh dưới đường kính ngăn xếp 26,5 inch. Do đó, PM kết hợp 10, BUỔI CHIỀU 2,5 đầu lấy mẫu bộ lọc và ống pitot không áp dụng cho các ngăn xếp có đường kính nhỏ hơn 26,5 inch vì độ tắc nghẽn lớn hơn sáu phần trăm. Đối với ngăn xếp có đường kính nhỏ hơn 26,5 inch, PM 2,5 Các phép đo hạt có thể chỉ sử dụng PM 2,5 lọc xoáy, ống pitot và bộ lọc trong ngăn xếp. Nếu tắc nghẽn vượt quá ba phần trăm nhưng nhỏ hơn sáu phần trăm, bạn phải tuân theo các quy trình được nêu trong Phương pháp 1A của phụ lục A-1 đến phần 60 để tiến hành kiểm tra. Bạn phải tiến hành vận tốc theo chiều xuôi dòng của vị trí lấy mẫu hoặc ngay trước khi chạy thử nghiệm.)

8.7.3 Thu thập mẫu. Lấy mẫu giống như mô tả trong Phần 4.1.5 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60, ngoại trừ sử dụng các quy trình trong phần này để lấy mẫu đẳng động học và điều chỉnh tốc độ dòng chảy. Duy trì tốc độ dòng được tính trong Phần 8.5 trong suốt quá trình chạy, với điều kiện nhiệt độ ngăn xếp nằm trong khoảng 28 ° C (50 ° F) so với nhiệt độ được sử dụng để tính ΔH . Nếu nhiệt độ ngăn xếp thay đổi hơn 28 ° C (50 ° F), hãy sử dụng giá trị ΔH thích hợp được tính trong Phần 8.5.3. Tính thời gian dừng tại mỗi điểm đi ngang như trong Công thức 24. Ngoài các quy trình này, bạn cũng phải sử dụng các bước bắt đầu và dừng chạy nếu áp suất tĩnh tại vị trí lấy mẫu nhỏ hơn trừ 5 inch cột nước. Điều này ngăn cản áp suất ngược làm vỡ bộ lọc mẫu. Nếu bạn sử dụng khởi động chạy, *xem* Mục 8.4).

8.7.3.1 Áp kế mức và không. Kiểm tra định kỳ mức và điểm không của áp kế trong quá trình di chuyển. Rung động và thay đổi nhiệt độ có thể khiến chúng bị trôi.

8.7.3.2 Các lỗ cửa sổ. Làm sạch các cửa kính trước khi chạy thử nghiệm. Điều này sẽ giảm thiểu cơ hội thu thập vật liệu lắng đọng trong vòi phun.

8.7.3.3 Quy trình lấy mẫu. Xác minh rằng nhiệt độ đầu lấy mẫu xyclon kết hợp ở nhiệt độ ngăn xếp. Bạn phải duy trì nhiệt độ của đầu lấy mẫu lọc xoáy trong khoảng ± 10 ° C (± 18 ° F) so với nhiệt độ ngăn xếp. (NOTE: Đối với nhiều ngăn xếp, các phần của lọc xoáy và bộ lọc sẽ nằm bên ngoài ngăn xếp trong một phần của quá trình lấy mẫu. Do đó, bạn phải gia nhiệt và / hoặc cách nhiệt các phần của lọc xoáy và bộ lọc không nằm trong ngăn xếp để duy trì nhiệt độ đầu lấy mẫu ở nhiệt độ ngăn xếp. Duy trì nhiệt độ sẽ đảm bảo kích thước hạt thích hợp và ngăn ngừa sự ngưng tụ trên thành của xyclon.) Để bắt đầu lấy mẫu, hãy tháo nắp bảo vệ khỏi vòi phun. Đặt đầu dò tại điểm lấy mẫu đầu tiên với vòi phun hướng thẳng vào dòng khí. Khởi động ngay máy bơm và điều chỉnh lưu lượng đến các điều kiện đẳng động học đã tính toán. Đảm bảo cụm ống thăm dò / pitot được cân bằng. (NOTE: Khi đầu dò đã vào vị trí, hãy chặn các lỗ hở xung quanh đầu dò và cửa nóc để ngăn chặn sự pha loãng không đại diện của dòng khí. Cần thận để giảm thiểu sự nhiễm bẩn từ vật liệu được sử dụng để chặn dòng chảy hoặc cách nhiệt đầu lấy mẫu trong quá trình thu thập tại điểm lấy mẫu đầu tiên.)

(a) Đi ngang mặt cắt ngang của ngăn xếp, theo yêu cầu của Phương pháp 1 của phụ lục A-1 đến phần 60, ngoại trừ việc bạn chỉ được yêu cầu thực hiện đi ngang 12 điểm. Dừng và vào lọc xoáy

vòi phun vào thành ngăn xếp khi lấy mẫu gần thành hoặc khi tháo hoặc đưa đầu dò qua các lỗ cửa. Điều này sẽ giảm thiểu cơ hội trích xuất các vật liệu lắng đọng.

(b) Ghi lại dữ liệu cần thiết vào bảng dữ liệu thử nghiệm hiện trường cho mỗi lần chạy. Ghi lại số đọc đồng hồ đo khí khô ban đầu. Sau đó lấy số đọc của đồng hồ đo khí khô tại các thời điểm sau: đầu và cuối mỗi lần tăng thời gian lấy mẫu; khi các thay đổi về tốc độ dòng chảy được thực hiện; và khi việc lấy mẫu bị tạm dừng. So sánh các phép đo áp suất vận tốc (Công thức 22 và 23) với áp suất vận tốc đo được trong quá trình di chuyển sơ bộ. Giữ hộp đồng hồ ΔH ở giá trị được tính trong Mục 8.5.3 đối với nhiệt độ ngăn xếp quan sát được trong quá trình thử nghiệm. Ghi lại tất cả dữ liệu từng điểm và các thông số thử nghiệm nguồn khác trên bảng dữ liệu thử nghiệm hiện trường. Không rò rỉ kiểm tra hệ thống lấy mẫu trong quá trình thay đổi cổng.

(c) Duy trì dòng chảy cho đến khi hoàn toàn rút đầu lấy mẫu ra khỏi cổng lấy mẫu. Bạn phải khởi động lại luồng lấy mẫu trước khi đưa đầu lấy mẫu vào cổng lấy mẫu trong quá trình thay đổi cổng.

(d) Duy trì dòng chảy qua hệ thống lấy mẫu tại điểm lấy mẫu cuối cùng. Khi kết thúc thử nghiệm, lấy ống pitot và đầu lấy mẫu xyclon kết hợp ra khỏi ngăn xếp trong khi tàu vẫn đang hoạt động (dừng chạy). Đảm bảo rằng bạn không cọ xát ống pitot hoặc đầu lấy mẫu lọc xoáy kết hợp vào cổng hoặc tường ngăn xếp. Sau đó dừng máy bơm và ghi kết quả đo khí khô cuối cùng và các thông số thử nghiệm khác vào phiếu dữ liệu thử nghiệm hiện trường. (NOTE: Sau khi bạn dừng máy bơm, hãy đảm bảo rằng bạn giữ mức đầu lọc xoáy kết hợp để tránh bụi từ các cốc lọc xoáy vào bộ lọc và / hoặc đường xuống.)

8.7.4 Dữ liệu Quy trình. Bạn phải ghi lại dữ liệu và thông tin về đơn vị quy trình được thử nghiệm, hệ thống kiểm soát hạt được sử dụng để kiểm soát khí thải, bất kỳ hệ thống kiểm soát không hạt nào có thể ảnh hưởng đến phát thải hạt, điều kiện tàu lấy mẫu và điều kiện thời tiết. Ghi lại áp suất khí quyển tại hiện trường và áp suất chồng lên bảng dữ liệu thử nghiệm hiện trường. Ngừng thử nghiệm nếu các điều kiện vận hành có thể gây ra phát thải hạt không mang tính đại diện.

8.7.4.1 *Dữ liệu hệ thống điều khiển hạt.* Sử dụng quá trình và dữ liệu hệ thống kiểm soát để xác định xem các điều kiện vận hành đại diện có được duy trì trong suốt thời gian thử nghiệm hay không.

8.7.4.2 *Lấy mẫu dữ liệu đoàn tàu.* Sử dụng dữ liệu đoàn tàu lấy mẫu để xác nhận rằng lượng phát thải dạng hạt đo được là chính xác và đầy đủ.

8.7.5 Thu hồi mẫu. Đầu tiên tháo đầu lấy mẫu (cụm xyclon / bộ lọc kết hợp) khỏi đầu dò xe lửa. Sau khi tháo đầu mẫu, thực hiện kiểm tra rò rỉ sau thử nghiệm của đầu dò và ống dẫn mẫu. Sau đó, khôi phục các thành phần từ lọc xoáy / bộ lọc. Tham khảo các phần sau để biết thêm thông tin chi tiết.

8.7.5.1 *Tháo đầu lấy mẫu.* Sau khi làm mát và khi đầu dò có thể được xử lý an toàn, hãy lau sạch tất cả các bề mặt bên ngoài gần vòi phun lọc xoáy và đẩy nắp đầu vào của lọc xoáy để ngăn không cho PM xâm nhập vào cụm. Tháo đầu lấy mẫu xyclon / bộ lọc kết hợp khỏi đầu dò. Đẩy nắp đầu ra của vỏ bộ lọc để ngăn không cho PM xâm nhập vào cụm.

8.7.5.2 Đầu dò kiểm tra rò rỉ / lắp ráp đoàn tàu mẫu (sau kiểm tra). Kiểm tra rò rỉ phần còn lại của đầu dò và cụm tàu mẫu (bao gồm cả hộp đồng hồ đo) sau khi tháo đầu / bộ lọc lọc xoáy kết hợp. Bạn phải tiến hành tốc độ rò rỉ ở chân không bằng hoặc lớn hơn chân không tối đa đạt được trong quá trình chạy thử nghiệm. Nhập kết quả kiểm tra rò rỉ vào bảng dữ liệu kiểm tra hiện trường. Nếu tốc độ rò rỉ của tàu lấy mẫu (không có đầu lấy mẫu lọc xoáy kết hợp) vượt quá 0,02 feet khối thực tế mỗi phút hoặc bốn phần trăm tốc độ lấy mẫu trung bình trong quá trình chạy thử nghiệm (tùy theo giá trị nào nhỏ hơn), quá trình chạy không hợp lệ và phải được lặp lại.

8.7.5.3 Cân hoặc đo thể tích của chất lỏng thu được trong bộ phận thu nước và bẫy silica. Đo chất lỏng trong ống dẫn đầu tiên đến mức trong vòng 1 ml bằng ống đong sạch có chia độ hoặc bằng cách cân nó đến 0,5 g bằng cách sử dụng cân. Ghi lại thể tích của chất lỏng hoặc trọng lượng của chất lỏng có mặt được sử dụng để tính độ ẩm của khí thải ra.

8.7.5.4 Cân bình hấp thụ silica. Nếu có sẵn một chiếc cân tại hiện trường, hãy cân bình hấp thụ silica trong phạm vi 0,5 g. Lưu ý màu sắc của silica gel chỉ thị trong ống hấp thụ cuối cùng để xác định xem nó đã được sử dụng hoàn toàn hay chưa và ghi chú về tình trạng của nó. Nếu bạn đang đo CPM kết hợp với phương pháp này, trọng lượng của silica gel có thể được xác định trước hoặc sau khi quá trình tẩy sạch nitơ sau thử nghiệm hoàn tất (Xem Phần 8.5.3 của Phương pháp 202 của phụ lục M phần này).

8.7.5.5 Phục hồi PM. Phục hồi liên quan đến việc chuyển định lượng các hạt trong phạm vi kích thước sau: lớn hơn 10 micromet; nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet nhưng lớn hơn 2,5 micromet; và nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet. Bạn phải sử dụng bàn chải nylon hoặc fluoropolymer và dung dịch rửa axeton để thu hồi các hạt từ đầu lấy mẫu xyclon / bộ lọc kết hợp. Sử dụng các quy trình sau cho từng vùng chứa:

(a) Vùng chứa số 1, nhỏ hơn hoặc bằng PM_{2,5} hạt có thể lọc micromet. Dùng nhíp và / hoặc găng tay phẫu thuật sạch dùng một lần để tháo bộ lọc ra khỏi giá đỡ bộ lọc. Đặt bộ lọc vào đĩa Petri mà bạn đã dán nhãn nhận dạng thử nghiệm và Hộp chứa số 1. Sử dụng một bàn chải khô và / hoặc một lưới dao sắc, cẩn thận chuyển bất kỳ sợi PM và / hoặc sợi lọc nào bám vào miếng đệm của giá đỡ bộ lọc hoặc tấm chắn của bộ lọc vào đĩa Petri. Đậy kín thùng chứa. Hộp chứa này chứa các hạt nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet được mắc vào bộ lọc trong ngăn xếp. (Lưu ý: Nếu kiểm tra được thực hiện cho PM₁₀ chỉ, khi đó Vùng chứa số 1 sẽ nhỏ hơn hoặc bằng PM₁₀ hạt có thể lọc micromet.)

(b) *Vùng chứa số 2, Lớn hơn PM₁₀ hạt có thể lọc micromet.* Thu hồi định lượng PM từ cốc lọc xoáy I và làm sạch bàn chải và rửa bằng axeton của cốc xyclon, bề mặt bên trong của vòi phun và bề mặt bên trong cốc xoáy I, bao gồm cả bề mặt bên ngoài của đường ống xuống. Đậy kín thùng chứa và đánh dấu mức chất lỏng bên ngoài thùng chứa mà bạn đã dán nhãn nhận dạng thử nghiệm và Thùng chứa số 2. Bạn phải giữ cho bất kỳ bụi nào được tìm thấy ở bên ngoài của xyclon I và bề mặt bên ngoài của vòi xyclon ra khỏi mẫu. Hộp chứa này chứa PM lớn hơn 10 micromet.

(c) *Bình chứa số 3, Hạt có thể lọc nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet và lớn hơn 2,5 micromet.* Đặt chất rắn từ cốc xyclon IV và nước tráng axeton (và làm sạch bằng chổi) của cốc quay xyclon I (phía trên đường xuống bên trong), bên trong đường xuống, và

bề mặt bên trong của lồng xoáy IV vào Container # 3. Đậy kín thùng chứa và đánh dấu mức chất lỏng bên ngoài thùng chứa mà bạn đã dán nhãn nhận dạng thử nghiệm và Thùng chứa số 3. Bình chứa này chứa PM nhỏ hơn hoặc bằng 10 micromet nhưng lớn hơn 2,5 micromet.

(d) *Vùng chứa số 4, nhỏ hơn hoặc bằng PM_{2,5} micromet axeton tráng ống thoát của xyclon IV và nửa trước của giá đỡ bộ lọc.* Đặt nước rửa axeton (và làm sạch bằng chổi) của ống thoát của xyclon IV và nửa trước của ngăn chứa bộ lọc vào thùng chứa số 4. Đậy kín thùng chứa và đánh dấu mức chất lỏng bên ngoài thùng chứa mà bạn đã dán nhãn nhận dạng thử nghiệm và Thùng chứa số 4. Vùng chứa này chứa PM nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet.

(e) *Bình chứa số 5, nước lạnh.* Nếu nước từ bình lạnh dùng để thu ẩm đã được cân trên đồng ruộng, thì có thể bỏ đi. Nếu không, chuyển định lượng chất lỏng từ bình cấy lạnh đi theo bộ lọc xung quanh vào một chai mẫu sạch (thủy tinh hoặc nhựa). Đánh dấu mức chất lỏng trên chai mà bạn đã dán nhãn với nhận dạng thử nghiệm và Hộp chứa số 5. Bình chứa này chứa phần còn lại của nước lỏng từ các khí thải. Nếu bạn thu thập PM ngưng tụ bằng Phương pháp 202 của phụ lục M cho phần này cùng với việc sử dụng phương pháp này, bạn phải tuân theo các quy trình trong Phương pháp 202 của phụ lục M cho phần này để thu hồi các vật cản và silica được sử dụng để thu ẩm.

(f) *Hộp chứa số 6, chất thấm hút silica gel.* Chuyển silica gel vào thùng chứa ban đầu có dán nhãn nhận dạng thử nghiệm và Thùng chứa số 6 và niêm phong. Một cái phễu có thể giúp rót silica gel dễ dàng hơn mà không bị đổ. Một viên cảnh sát bằng cao su có thể được sử dụng để hỗ trợ loại bỏ silica gel khỏi ống hấp thụ. Không cần thiết phải loại bỏ một lượng nhỏ các hạt bụi silica gel có thể bám vào thành bình cấy và khó loại bỏ. Vì sự tăng trọng lượng được sử dụng để tính toán độ ẩm, không sử dụng bất kỳ nước hoặc chất lỏng nào khác để chuyển silica gel. Nếu silica gel đã được cân tại hiện trường để đo hàm lượng nước, nó có thể bị loại bỏ. Nếu không, nội dung của Vật chứa số 6 được cân trong quá trình phân tích mẫu.

(g) *Hộp đựng số 7, thuốc thử trường axeton trống.* Lấy khoảng 200 ml axeton trực tiếp từ chai rửa bạn đã sử dụng và cho vào Thùng số 7 có nhãn "Mẫu trắng thuốc thử hiện trường axeton".

8.7.6 Quy trình vận chuyển. Các thùng chứa phải luôn ở vị trí thẳng đứng trong suốt quá trình vận chuyển. Bạn không cần phải vận chuyển các thùng chứa dưới lớp đá khô hoặc xanh.

9.0 Kiểm soát chất lượng

9.1 Kiểm tra chất lượng hàng ngày. Bạn phải thực hiện kiểm tra chất lượng hàng ngày của sổ nhật ký hiện trường và các mục nhập dữ liệu và tính toán bằng cách sử dụng các chỉ báo chất lượng dữ liệu từ phương pháp này và kế hoạch kiểm tra cụ thể cho trang web của bạn. Bạn phải xem xét và đánh giá dữ liệu thô đã ghi và chuyển, tính toán và tài liệu về các quy trình kiểm tra. Bạn phải viết tắt hoặc ký tên vào các trang sổ nhật ký và các biểu mẫu nhập dữ liệu đã được xem xét.

9.2 Xác minh tính toán. Xác minh các tính toán bằng cách kiểm tra thủ công, độc lập. Bạn phải gắn cờ bất kỳ dữ liệu nghi ngờ nào và xác định bản chất của vấn đề và ảnh hưởng tiềm ẩn đến chất lượng dữ liệu.

Sau khi bạn hoàn thành bài kiểm tra, hãy chuẩn bị một bản tóm tắt dữ liệu và biên dịch tất cả các phép tính và bảng dữ liệu thô.

9.3 Điều kiện. Bạn phải ghi lại dữ liệu và thông tin về đơn vị quy trình được thử nghiệm, hệ thống kiểm soát hạt được sử dụng để kiểm soát khí thải, bất kỳ hệ thống kiểm soát không hạt nào có thể ảnh hưởng đến phát thải hạt, điều kiện tàu lấy mẫu và điều kiện thời tiết. Ngừng thử nghiệm nếu các điều kiện vận hành có thể gây ra phát thải hạt không mang tính đại diện.

9.4 Kiểm tra Hiệu chuẩn Cân phân tích Hiện trường. Thực hiện các quy trình kiểm tra hiệu chuẩn đối với các cân phân tích tại hiện trường mà chúng được sử dụng mỗi ngày. Bạn phải sử dụng quả cân có thể truyền được của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) với khối lượng xấp xỉ bằng khối lượng của mẫu cộng với vật chứa mà bạn sẽ cân.

10.0 Hiệu chuẩn và Tiêu chuẩn hóa

Duy trì nhật ký của tất cả các hiệu chuẩn phân tích và lấy mẫu hạt có thể lọc được. Bao gồm các bản sao của các phần liên quan của hiệu chuẩn và nhật ký hiện trường trong báo cáo thử nghiệm cuối cùng.

10.1 Vận tốc dòng khí. Bạn phải sử dụng ống pitot loại S đáp ứng các thông số kỹ thuật EPA yêu cầu (EPA Publication 600 / 4-77-0217b) trong các phép đo vận tốc này. (Lưu ý: Nếu, như quy định trong Phần 8.7.2.3, thử nghiệm được thực hiện trong các ống có đường kính nhỏ hơn 26,5 inch, người thử nghiệm có thể sử dụng ống pitot tiêu chuẩn theo các yêu cầu trong Phương pháp 1 hoặc 2 của phụ lục A-3 đến phần 60 của chương này.) Bạn cũng phải hoàn thành những điều sau:

(a) Kiểm tra bằng mắt thường ống pitot loại S trước khi lấy mẫu.

(b) Kiểm tra rò rỉ cả hai chân của ống pitot trước và sau khi lấy mẫu.

(c) Duy trì hướng thích hợp của ống pitot loại S trong khi thực hiện các phép đo.

10.1.1 Định hướng ống Pitot kiểu S. Ống pitot loại S được định hướng đúng khi trục nghiêng và trục nghiêng 90 độ so với luồng không khí.

10.1.2 Bản ghi áp suất vận tốc trung bình. Thay vì ghi các giá trị cao hoặc thấp, hãy ghi lại áp suất vận tốc trung bình tại mỗi điểm trong quá trình đo lưu lượng.

10.1.3 Hệ số ống Pitot. Xác định hệ số ống pitot dựa trên các kỹ thuật đo vật lý được mô tả trong Phương pháp 2 của phụ lục A-1 đến phần 60. (NOTE: Bạn phải hiệu chỉnh ống pitot trên đầu lấy mẫu vì có khả năng gây nhiễu từ thân xyclon. Tham khảo Phần 8.7.2 để biết thêm thông tin.)

10.2 Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện. Bạn phải hiệu chuẩn cặp nhiệt điện bằng các quy trình được mô tả trong Phần 10.3.1 của Phương pháp 2 của phụ lục A-1 đến phần 60 hoặc Hiệu chuẩn cặp nhiệt điện Phương pháp thay thế 2 (ALT-011). Hiệu chỉnh mỗi cảm biến nhiệt độ ở ít nhất ba điểm trong phạm vi sử dụng dự kiến so với nhiệt kế có thể theo dõi NIST. Ngoài ra, có thể sử dụng cặp nhiệt điện và chiết áp chuẩn được hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn NIST.

10.3 Đầu phun. Bạn có thể sử dụng thép không gỉ (316 hoặc tương đương), hợp kim thép nhiệt độ cao hoặc đầu phun phủ fluoropolymer để lấy mẫu đẳng động. Đảm bảo rằng tất cả các đầu phun được làm sạch kỹ lưỡng, kiểm tra bằng mắt thường và hiệu chuẩn theo quy trình nêu trong Mục 10.1 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60.

10.4 Hiệu chuẩn đồng hồ đo khí khô. Hiệu chỉnh đồng hồ đo khí khô của bạn theo quy trình hiệu chuẩn trong Mục 16.1 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng bạn đã hiệu chuẩn đầy đủ đồng hồ đo khí khô để xác định hệ số hiệu chỉnh thể tích trước khi sử dụng tại hiện trường. Việc kiểm tra hiệu chuẩn sau thử nghiệm phải được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi thiết bị đã được đưa về xưởng. Hiệu chuẩn trước và sau thử nghiệm của bạn phải đồng ý trong khoảng ± 5 phần trăm.

11.0 Quy trình phân tích

11.1 Bảng dữ liệu phân tích. Ghi lại tất cả dữ liệu trên bảng dữ liệu phân tích. Lấy bảng dữ liệu từ Hình 5-6 của Phương pháp 5 của phụ lục A-3 đến phần 60. Ngoài ra, dữ liệu có thể được ghi lại dưới dạng điện tử bằng các ứng dụng phần mềm như Công cụ Báo cáo Điện tử tại http://www.epa.gov/ttn/chief/ert/ert_tool.html.

11.2 Trọng lượng khô của PM. Xác định trọng lượng khô của hạt theo các quy trình được nêu trong phần này.

11.2.1 Vùng chứa số 1, Nhỏ hơn hoặc Bằng $PM_{2,5}$ Hạt có thể lọc micromet. Chuyển bộ lọc và bất kỳ hạt lỏng nào từ vật chứa mẫu sang đĩa hoặc chảo cân đã được bấm nhuễn, trơ với dung môi hoặc axit khoáng. Hút ẩm trong 24 giờ trong chất trắng miệng có chứa canxi sulfat khan. Cân đến khối lượng không đổi và báo cáo kết quả chính xác đến 0,1 mg. (Xem Phần 3.0 để biết định nghĩa về Trọng lượng không đổi.) Nếu không thể đáp ứng các yêu cầu về trọng lượng không đổi, bộ lọc phải được xử lý như mô tả trong Mục 11.2.1 của Phương pháp 202 của phụ lục M của phần này. Lưu ý: Vòi phun và vòi rửa nửa trước và bộ lọc được thu thập ở hoặc dưới 30 ° C (85 ° F) có thể không được làm nóng và phải được duy trì ở hoặc dưới 30 ° C (85 ° F).

11.2.2 Vùng chứa số 2, Lớn hơn PM_{10} Rửa sạch bằng axeton dạng hạt có thể lọc được bằng micromet. Xử lý riêng biệt vùng chứa này như Vùng chứa số 4.

11.2.3 Vật chứa số 3, Hạt có thể lọc Nhỏ hơn hoặc Bằng 10 Micromet và Lớn hơn 2,5 micromet Axeton rửa sạch. Xử lý riêng biệt vùng chứa này như Vùng chứa số 4.

11.2.4 Vùng chứa # 4, Nhỏ hơn hoặc Bằng $PM_{2,5}$ Micromet Acetone Tráng ống thoát của Cyclone IV và nửa trước của giá đỡ bộ lọc. Ghi lại mức chất lỏng trong bình chứa và xác nhận trên phiếu phân tích xem có xảy ra rò rỉ trong quá trình vận chuyển hay không. Nếu một lượng rò rỉ đáng chú ý đã xảy ra, hãy hủy bỏ mẫu hoặc sử dụng các phương pháp (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quản trị viên) để điều chỉnh kết quả cuối cùng. Chuyển một cách định lượng lượng chứa vào cốc 250 ml đã được đánh khối hoặc lớp lót cốc fluoropolymer đã cắt lọc, và làm bay hơi đến khô ở nhiệt độ và áp suất phòng trong tủ hút phòng thí nghiệm. Hút ẩm trong 24 giờ và cân đến khối lượng không đổi. Báo cáo kết quả chính xác đến 0,1 mg.

11.2.5 Bình chứa số 5, Nước lạnh. Nếu lượng nước chưa được xác định tại hiện trường, hãy ghi lại mức chất lỏng trong thùng chứa và xác nhận trên phiếu phân tích xem có xảy ra rò rỉ trong quá trình vận chuyển hay không. Nếu một lượng rò rỉ đáng chú ý đã xảy ra, hãy hủy bỏ mẫu hoặc sử dụng các phương pháp (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Quản trị viên) để điều chỉnh kết quả cuối cùng. Đo chất lỏng trong vật chứa này theo thể tích đến ± 1 ml hoặc đo trọng lượng đến $\pm 0,5$ g.

11.2.6 Bình chứa số 6, Chất hấp thụ Silica Gel. Cân silica gel đã sử dụng (hoặc silica gel cộng với bình hấp thụ), chính xác đến 0,5 g bằng cân. Bước này có thể được tiến hành tại hiện trường.

11.2.7 Vật chứa số 7, Mẫu trắng thuốc thử trường axeton. Sử dụng 150 ml axeton từ vật chứa trắng được sử dụng cho phép phân tích này. Chuyển 150 ml axeton vào cốc có mỏ 250 ml sạch hoặc lớp lót cốc bằng chất fluoropolymer đã cắt sợi. Làm bay hơi axeton đến khô ở nhiệt độ và áp suất phòng trong tủ hút phòng thí nghiệm. Sau khi bay hơi, làm khô cạn trong 24 giờ trong bình hút ẩm có chứa canxi sunfat khan. Cân và báo kết quả chính xác đến 0,1 mg.

12.0 Tính toán và phân tích dữ liệu

12.1 Danh pháp. Báo cáo kết quả theo Hệ đơn vị quốc tế (đơn vị SI) trừ khi cơ quan quản lý thiết lập yêu cầu sử dụng phương pháp kiểm tra này quy định việc báo cáo bằng đơn vị tiếng Anh. Danh pháp sau được sử dụng.

A = Diện tích của ngăn xếp hoặc ống dẫn tại vị trí lấy mẫu, inch vuông.

A_n = Diện tích vòi phun, foot vuông.

b_f = Hệ số tắc nghẽn trung bình được tính trong Công thức 26, không có thứ nguyên.

B_{ws} = Độ ẩm của dòng khí, phần nhỏ (ví dụ: 10 phần trăm H_2O là $B_{ws} = 0,10$).

C = Hệ số hiệu chỉnh Cunningham cho đường kính hạt, D_p , và được tính toán bằng cách sử dụng ngăn xếp thực tế nhiệt độ chất khí, không thứ nguyên.

% CO_2 = Hàm lượng Carbon Dioxide của dòng khí, phần trăm theo thể tích.

C_a = Nồng độ mẫu trắng axeton, mg / mg.

C_{fPM10} = Kết luận trong tổng số PM có thể lọc 10, gr / DSCF.

$C_{fPM2,5}$ = Kết luận trong tổng số PM có thể lọc 2,5, gr / DSCF.

C_p = Hệ số pitot đối với pitot xyclon liên hợp, không thứ nguyên.

C_p' = Hệ số cho pitot được sử dụng trong phương tiện ngang sơ bộ, không thứ nguyên.

C_r = Hệ số hiệu chỉnh Cunningham được ước tính lại cho đường kính hạt tương đương với đường cắt thực tế đường kính kích thước và được tính toán bằng cách sử dụng nhiệt độ khí thực tế, không thứ nguyên.

C_{tf} = Kết luận trong tổng số PM có thể lọc, gr / DSCF.

C_1 = - 150.3162 (micropoise)

$C_2 = 18.0614$ (micropoise / $K_{0,5}$) = 13,4622 (micropoise / $R_{0,5}$)

$C_3 = 1.19183 \times 10^{-6}$ (micropoise / K_2) = $3,86153 \times 10^{-6}$ (micropoise / R_2)

$C_4 = 0,591123$ (micropoise)

$C_5 = 91,9723$ (micropoise)

$C_6 = 4,91705 \times 10^{-5}$ (micropoise / K_2) = $1,51761 \times 10^{-5}$ (micropoise / R_2)

D = Đường kính trong của vòi lấy mẫu gắn trên Cyclone I, inch.

D_p = Kích thước hạt vật lý, micromet.

D_{50} = Đường kính cắt hạt, micromet.

D_{50-1} = Đường kính cắt hạt được tính toán lại dựa trên C ước tính lại r , micromet.

D_{50LL} = Đường kính cắt cho xyclon I tương ứng với đường kính cắt 2,25 micromet cho xyclon IV, micromet.

D_{50N} = D_{50} giá trị cho lọc xoáy IV được tính toán trong bước lặp thứ N , micromet.

$D_{50(N+1)}$ = D_{50} giá trị cho lọc xoáy IV được tính toán trong bước lặp $N + 1$, micromet.

D_{50T} = Đường kính cắt lọc xoáy I tương ứng với phần giữa của vùng chồng lấn được thể hiện trong Hình 10 của Phần 17, micromet.

I = Phần trăm lấy mẫu đẳng động học, không thứ nguyên.

$K_p = 85,49$, ((ft / giây) / (pound / mol - ° R)).

m_a = Khối lượng còn lại của axeton sau khi bay hơi, mg.

M_d = Trọng lượng phân tử của khí khô, pound / pound mol.

mg = Miligam.

mg / L = Miligam trên lít.

M_w = Trọng lượng phân tử của khí ướt, pound / pound mol.

M_1 = Miligam PM thu được trên bộ lọc, nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet.

M_2 = Miligam PM thu hồi từ Thùng chứa số 2 (mẫu trắng axeton đã hiệu chỉnh), lớn hơn 10 micromet.

M_3 = Miligam PM được thu hồi từ Thùng chứa số 3 (mẫu trắng axeton đã hiệu chỉnh), nhỏ hơn hoặc bằng 10 và lớn hơn 2,5 micromet.

M_4 = Miligam PM thu hồi từ Thùng chứa số 4 (mẫu trắng axeton đã hiệu chỉnh), nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet.

N_{tp} = Số bước lặp lại hoặc tổng số điểm di chuyển.

$N_{lại}$ = Số Reynolds, không thứ nguyên.

% O_2 , ướt = Hàm lượng oxy của dòng khí, % theo thể tích của dòng khí ẩm.

(NOTE: Phần trăm oxy được sử dụng trong phương trình 3 là trên cơ sở khí ướt. Điều đó có nghĩa là vì oxy thường được đo trên cơ sở khí khô, phần trăm O_2 đo được phải được nhân với số lượng $(1-B_{ws})$ để chuyển đổi thành phần thể tích thực tế. Do đó, % O_2 , ướt = $(1-B_{ws}) * \% O_2$, khô)

P_{thanh} = Áp suất khí quyển, inch Hg.

P_s = Áp suất khí ngăn xếp tuyệt đối, inch Hg.

Q_s = Tốc độ lấy mẫu cho xyclon I để đạt được D quy định 50.

Q_{SST} = Tốc độ lấy mẫu khí khô qua cụm lấy mẫu, DSCFM.

$Q_{Tôì}$ = Tốc độ lấy mẫu cho xyclon I để đạt được D quy định 50.

R_{max} = Tham số tỷ lệ vận tốc vòi phun / ngăn xếp, không thứ nguyên.

R_{min} = Tham số tỷ lệ vận tốc vòi phun / ngăn xếp, không thứ nguyên.

T_m = Hộp đồng hồ đo và nhiệt độ khí lỗ, ° R.

t_n = Thời gian lấy mẫu tại điểm n, min.

t_r = Tổng thời gian chạy dự kiến, tối thiểu.

T_s = Nhiệt độ khí ngăn xếp tuyệt đối, ° R.

t_1 = Thời gian lấy mẫu tại điểm 1, tối thiểu.

v_{max} = Vận tốc khí tối đa được tính từ Công thức 18 hoặc 19, ft / giây.

v_{min} = Vận tốc khí tối thiểu được tính từ Công thức 16 hoặc 17, ft / giây.

v_n = Vận tốc khí mẫu trong vòi phun, ft / giây.

v_s = Vận tốc của khí ngăn xếp, ft / giây.

V_a = Thể tích của axeton mẫu trắng, ml.

V_{aw} = Thể tích axeton dùng để rửa thu hồi mẫu, ml.

V_c = Lượng nước thu được trong ống hút và silica gel, ml.

V_m = Lấy mẫu đo thể tích khí khô, ACF.

V_{ms} = Thể tích đồng hồ đo khí khô được lấy mẫu, hiệu chỉnh theo điều kiện tiêu chuẩn, DSCF.

V_{ws} = Thể tích của hơi nước, SCF.

V_{ic} = Thể tích mẫu chứa trong ống hấp thụ, ml.

W_a = Trọng lượng của cặn trắng trong axeton dùng để thu hồi mẫu, mg.

$W_{2,3,4}$ = Trọng lượng PM thu hồi từ các Thùng # 2, # 3 và # 4, mg.

Z = Tỷ lệ giữa lốc xoáy IV D ước tính 50 giá trị, không thứ nguyên.

ΔH = Giảm áp suất lỗ hộp đồng hồ, inch WC

$\Delta H @$ = Giảm áp suất qua lỗ ở tốc độ dòng chảy 0,75 SCFM ở điều kiện tiêu chuẩn, inch
Nhà vệ sinh

(NOTE: Cụ thể cho từng lỗ và hộp đồng hồ.)

$[(\Delta p)_{0,5}]$ trung bình = Trung bình của căn bậc hai của áp suất vận tốc đo được trong quá trình sơ bộ
đi ngang, inch WC

Δp_m = Áp suất vận tốc quan sát được bằng cách sử dụng ống pitot loại S theo chiều ngang sơ bộ, inch WC

Δp trung bình = Áp suất vận tốc trung bình, inch WC

Δp_{max} = Áp suất vận tốc tối đa, inch WC

Δp_{min} = Áp suất vận tốc tối thiểu, inch WC

Δp_n = Áp suất vận tốc đo được tại điểm n trong quá trình chạy thử nghiệm, inch WC

Δp_s = Áp suất vận tốc được tính theo phương trình 25, inch WC

Δp_{s1} = Áp suất vận tốc được điều chỉnh cho ống pitot lốc xoáy kết hợp, inch WC

Δp_{s2} = Áp suất vận tốc được điều chỉnh cho tắc nghẽn, inch WC

Δp_1 = Áp suất vận tốc đo được tại điểm 1, inch WC

γ = Giá trị gamma của máy đo khí khô, không thứ nguyên.

μ = Độ nhớt khí, micropoise.

θ = Tổng thời gian chạy, tối thiểu.

ρ_a = Tỷ trọng của axeton, mg / ml (xem nhãn trên chai).

12,0 = Hằng số được tính bằng 60 phần trăm của diện tích mặt cắt ngang 20,5 inch vuông của đầu lốc xoáy kết hợp, inch vuông.

12.2 Tính toán. Thực hiện tất cả các phép tính được tìm thấy trong Bảng 6 của Phần 17. Bảng 6 của Phần 17 cũng cung cấp các hướng dẫn và tài liệu tham khảo cho các phép tính.

12.3 Phân tích. Phân tích D_{50} của xyclon IV và nồng độ của PM trong các phạm vi kích thước khác nhau.

12.3.1 D_{50} của Cyclone IV. Để xác định D thực tế $_{50}$ đối với xoáy thuận IV, hãy tính toán lại hệ số hiệu chỉnh Cunningham và số Reynolds để có ước tính tốt nhất về xoáy thuận IV D_{50} .

Các phần sau đây mô tả thông tin bổ sung về cách tính lại hệ số hiệu chỉnh Cunningham và xác định số Reynolds sẽ sử dụng.

12.3.1.1 *Hệ số hiệu chỉnh Cunningham*. Tính toán lại ước tính ban đầu của Cunningham hệ số hiệu chỉnh sử dụng dữ liệu thử nghiệm thực tế. Chèn dữ liệu chạy thử nghiệm thực tế và D_{50} 2,5 micromet vào Công thức 4. Điều này sẽ cung cấp cho bạn hệ số hiệu chỉnh Cunningham mới dựa trên dữ liệu thực tế.

12.3.1.2 *D ban đầu $_{50}$ đối với xyclon IV*. Xác định ước tính ban đầu cho xoáy thuận IV D_{50} sử dụng điều kiện thử nghiệm Số Reynolds được tính với Công thức 10 như được chỉ ra trong Bảng 3 của Phần

17. Tham khảo hướng dẫn sau.

(a) Nếu số Reynolds nhỏ hơn 3,162, hãy tính D_{50} đối với lốc xoáy IV với Công thức 34, sử dụng dữ liệu thử nghiệm thực tế.

(b) Nếu số Reynolds lớn hơn hoặc bằng 3,162, hãy tính D_{50} đối với lốc xoáy IV với Công thức 35 sử dụng dữ liệu thử nghiệm thực tế.

(c) Chèn chữ D "mới" $_{50}$ giá trị được tính theo Công thức 34 hoặc 35 vào Công thức 36 để thiết lập lại Hệ số hiệu chỉnh Cunningham (C_r). (NOTE: Sử dụng điều kiện thử nghiệm được tính bằng số Reynolds để xác định phương trình thích hợp nhất (Công thức 34 hoặc 35).)

12.3.1.3 *Thiết lập lại lốc xoáy IV D_{50}* . Sử dụng hệ số hiệu chỉnh Cunningham được thiết lập lại (được tính ở bước trước) và số Reynolds được tính toán để xác định D_{50-1} .

(a) Sử dụng công thức 37 để tính toán xoáy thuận IV D tái lập $_{50-1}$ nếu số Reynolds nhỏ hơn 3,162.

(b) Sử dụng công thức 38 để tính toán xoáy thuận IV D được tái lập $_{50-1}$ nếu số Reynolds lớn hơn hoặc bằng 3,162.

12.3.1.4 *Thiết lập các giá trị "Z"*. Giá trị "Z" là kết quả của một phân tích mà bạn phải thực hiện để xác định xem C_r là chấp nhận được. So sánh lốc xoáy IV D được tính toán $_{50}$ (Phương trình 34 hoặc 35) tới xoáy thuận IV D được tái lập $_{50-1}$ (Giá trị của Phương trình 36 hoặc 37) dựa trên điều kiện thử nghiệm đã tính toán số Reynolds (Phương trình 39). Thực hiện theo các thủ tục này.

(a) Sử dụng Công thức 39 để tính các giá trị "Z". Nếu giá trị "Z" nằm trong khoảng từ 0,99 đến 1,01, thì D_{50-1} giá trị là ước tính tốt nhất của xoáy thuận IV D_{50} đường kính cắt cho lần chạy thử nghiệm của bạn.

(b) Nếu giá trị “Z” lớn hơn 1,01 hoặc nhỏ hơn 0,99, thiết lập lại C_r dựa trên D_{50-1} giá trị được xác định trong Công thức 36 hoặc 37, tùy thuộc vào điều kiện thử nghiệm số Reynolds.

(c) Sử dụng C sửa đổi thứ hai r để tính toán lại lốc xoáy IV D_{50} .

(d) Lặp lại quá trình lặp đi lặp lại này nhiều lần nếu cần bằng cách sử dụng các phương trình quy định cho đến khi bạn đạt được các tiêu chí được nêu trong Phương trình 40.

12.3.2 Nồng độ hạt. Sử dụng trọng lượng bắt hạt trong hệ thống lấy mẫu lốc xoáy kết hợp để tính toán nồng độ PM trong các phạm vi kích thước khác nhau. Bạn phải hiệu chỉnh nồng độ cho mẫu trắng axeton.

12.3.2.1 *Nồng độ mẫu trắng axeton.* Sử dụng công thức 42 để tính nồng độ mẫu trắng axeton (C_a).

12.3.2.2 *Trọng lượng mẫu trắng axeton.* Sử dụng công thức 44 để tính khối lượng mẫu trắng axeton ($W_{a(2,3,4)}$). Trừ trọng lượng của mẫu trắng axeton khỏi khối lượng hạt trong mỗi phần kích thước.

12.3.2.3 *Khối lượng hạt bắt trên mỗi phần kích thước.* Chỉnh sửa từng trọng số PM cho mỗi kích thước bằng cách trừ đi khối lượng mẫu trắng axeton ($IE, M_{2,3,4} - W_a$). (NOTE: Không được trừ giá trị mẫu trắng lớn hơn 0,1 mg trên 100 ml axeton được sử dụng từ quá trình thu hồi mẫu.) Sử dụng các quy trình sau.

(a) Sử dụng Công thức 45 để tính PM được khôi phục từ các Vùng chứa # 1, # 2, # 3 và # 4. Đây là tổng số PM sưu tầm được (C_{tr}).

(b) Sử dụng Công thức 46 để xác định độ thu hồi định lượng của PM_{10} (C_{fPM10}) từ Vùng chứa số 1, # 3 và # 4.

(c) Sử dụng Công thức 47 để xác định độ thu hồi định lượng của $PM_{2,5}$ ($C_{fPM2.5}$) được phục hồi từ Vùng chứa # 1 và # 4.

12.4 Báo cáo. Bạn phải chuẩn bị một báo cáo thử nghiệm theo hướng dẫn trong Tài liệu Hướng dẫn EPA 043, Chuẩn bị và Xem xét Báo cáo Thử nghiệm (tháng 12 năm 1998).

12.5 Phương trình. Sử dụng các phương trình sau để hoàn thành các phép tính cần thiết trong phương pháp thử nghiệm này.

Trọng lượng phân tử của khí khô. Tính khối lượng phân tử của khí khô theo phương trình 1.

$$M_d = 0.44(\%CO_2) + 0.32(\%O_2) + 0.28(100 - \%O_2 - \%CO_2) \quad (\text{Eq. 1})$$

Trọng lượng phân tử của khí ướt. Tính khối lượng phân tử của khí chong lên cơ sở ướt theo phương trình 2.

$$M_w = M_d (1 - B_{wg}) + 18 (B_{wg}) \quad (\text{Eq. 2})$$

Độ nhớt của dòng khí. Tính độ nhớt của dòng khí sử dụng Công thức 3. Phương trình này sử dụng các hằng số cho nhiệt độ khí tính bằng ° R.

$$\bullet = \bullet_1 = \bullet_2 \sqrt{\bullet_+ \bullet_3} \dots - 2 + \bullet_4 (\% \bullet_2, \dots) - \bullet_5 \bullet_{++} \bullet_6 \bullet_{..} \bullet \quad 2 \quad (\text{Phương trình 3})$$

Hệ số hiệu chỉnh Cunningham. Hệ số hiệu chỉnh Cunningham được tính cho một hạt có đường kính 2,25 micromet.

$$C = 1 + 0.0057193 \left[\frac{\mu}{P_r D_{50}} \right] \left[\frac{T_8}{M_w} \right]^{0.5} \quad (\text{Eq. 4})$$

Đường kính cắt giới hạn dưới cho Cyclone I cho $N_{\text{li}} \text{ Dưới } 3,162$. Hệ số hiệu chỉnh Cunningham được tính cho một hạt có đường kính 2,25 micromet.

$$\bullet 50 \bullet = 9.507 \bullet 0,3007 [\dots] \quad 0,1993 \quad (\text{Phương trình 5})$$

Cắt Đường kính cho Cyclone I ở giữa Vùng chồng chéo.

$$D_{50T} = \left(\frac{11 + D_{50LL}}{2} \right) \quad (\text{Eq. 6})$$

Tỷ lệ lấy mẫu sử dụng cả hai chiều 10 và PM_{2,5} Cơ lốc.

$$\bullet \dots \bullet = 0,07296 (\bullet) [\dots] \frac{0,2949}{\dots} [\frac{1}{\dots}] 1.4102 \quad (\text{Phương trình 7})$$

Tỷ lệ lấy mẫu Chỉ sử dụng PM_{2,5} Lỗ xoáy.

Đối với N_{lai} ít hơn 3,162:

$$\bullet \dots = \bullet, \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \left[\bullet \dots \frac{\bullet \dots \bullet \dots}{\bullet \dots \bullet \dots} \right] \bullet \dots - \bullet \dots \bullet \dots \left[\begin{smallmatrix} \bullet \dots \\ \bullet \dots \end{smallmatrix} \right] \bullet \dots \quad (\text{Phương trình 8})$$

Đối với $N_{\text{lại}}$ lớn hơn 3,162:

$$\begin{aligned} & \bullet \dots = \bullet \cdot \bullet \bullet \bullet \bullet [\cdot \\ & \frac{\bullet \dots}{\bullet \dots} [\bullet \dots] \cdot - \bullet \dots \left[\begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right] \bullet \dots \quad (\text{Phương trình 9}) \end{aligned}$$

Số Reynolds.

$$N_{re} = 8.64 \times 10^5 \left[\frac{P_s M_w}{T_s} \right] \left[\frac{Q_s}{\mu} \right] \quad (\text{Eq. 10})$$

Hộp đồng hồ giảm áp suất.

$$\Delta H = \left[\frac{Q_s (1 - B_{ws}) P_s}{T_s} \right]^2 \left[\frac{1.083 T_m M_d \Delta H_{@}}{P_{bar}} \right] \quad (\text{Eq. 11})$$

Đường kính cắt giới hạn dưới cho Cyclone I cho N_{lai} Lớn hơn hoặc Bằng 3,162. Hệ số hiệu chỉnh Cunningham được tính cho một hạt có đường kính 2,25 micromet.

$$\bullet 50 \bullet = 10.0959 \bullet 0.4400 \left[\frac{\dots}{\dots} \right] \dots^{0.0600} \quad (\text{Câu 12})$$

Vận tốc của Stack Gas. Hiệu chỉnh áp suất vận tốc sơ bộ trung bình cho C_p và tắc nghẽn bằng cách sử dụng Công thức 25, 26 và 27.

$$v_s = K_p C_p \left(\sqrt{(\Delta p)} \right)_{avg} \left[\sqrt{\frac{T_s}{P_s M_w}} \right] \quad (\text{Eq. 13})$$

Đường kính vòi phun được tính toán cho tốc độ lấy mẫu có thể chấp nhận được.

$$D = \left[\frac{3.056 Q_i}{v_s} \right]^{0.5} \quad (\text{Eq. 14})$$

Vận tốc của khí trong vòi phun.

$$V_n = \frac{\left(\frac{Q_s}{60 \frac{\text{min}}{\text{s}}} \right)}{A_n} \quad (\text{Eq. 15})$$

Thông số Tỷ lệ Vận tốc Vòi phun / Ngăn xếp Tối thiểu.

$$R_{min} = \left[0.2457 + \left(0.3072 + \frac{0.2603 (\mu) (Q_s)^{0.5}}{v_n^{1.5}} \right)^{0.5} \right] \quad (\text{Eq. 16})$$

Thông số Tỷ lệ Vận tốc Vòi phun / Ngăn xếp Tối đa.

$$R_{max} = \left[0.4457 + \left(0.5690 + \frac{0.2603 (\mu) (Q_s)^{0.5}}{v_n^{1.5}} \right)^{0.5} \right] \quad (\text{Eq. 17})$$

Vận tốc khí tối thiểu cho R_{min} Dưới 0,5.

$$v_{\min} = v_s (0.5) \quad (\text{Eq. 18})$$

Vận tốc khí tối thiểu cho $R_{\min}$ Lớn hơn hoặc Bằng 0,5.

$$v_{\min} = v_n R_{\min} \quad (\text{Eq. 19})$$

Vận tốc khí tối đa cho $R_{\text{tối đa}}$ Nhỏ hơn đến 1,5.

$$v_{\max} = v_n R_{\max} \quad (\text{Eq. 20})$$

Vận tốc khí tối đa cho $R_{\text{tối đa}}$ Lớn hơn hoặc Bằng 1,5.

$$v_{\max} = v_n (1.5) \quad (\text{Eq. 21})$$

Áp suất vận tốc tối thiểu.

$$\Delta p_{\min} = 1.3686 \times 10^{-4} \left[\frac{P_s M_w}{T_s} \right] \left[\frac{v_{\min}}{C_p} \right]^2 \quad (\text{Eq. 22})$$

Áp suất vận tốc tối đa.

$$\Delta p_{\max} = 1.3686 \times 10^{-4} \left[\frac{P_s M_w}{T_s} \right] \left[\frac{v_{\max}}{C_p} \right]^2 \quad (\text{Eq. 23})$$

Thời gian dừng lấy mẫu tại mỗi điểm. N_{tp} là tổng số điểm ngang. Bạn phải sử dụng dữ liệu sơ bộ về vận tốc đi ngang.

$$t_n = \left[\frac{C_p \sqrt{\Delta p_n}}{C^1 p (\sqrt{\Delta p_1})_{\text{avg}}} \right] \left[\frac{t_r}{N_{tp}} \right] \quad (\text{Eq. 24})$$

Áp suất vận tốc điều chỉnh.

$$\Delta p_s = \Delta p_m \left[\frac{C_p}{C_p'} \right]^2 \quad (\text{Eq. 25})$$

Hệ số tắc nghẽn đầu dò trung bình.

$$b_E = \frac{22.0}{A} \quad (\text{Eq. 26})$$

Vận tốc Áp suất.

$$\Delta p_{s_2} = \Delta p_{s_1} \left[\frac{1}{(1 - b_E)} \right]^2 \quad (\text{Eq. 27})$$

Thể tích khí khô được lấy mẫu ở điều kiện tiêu chuẩn.

$$V_{ns} = \left[\frac{528}{29.92} \right] [\gamma V_n] \left[\frac{\left(P_{bar} + \frac{\Delta H}{13.6} \right)}{T_n} \right] \quad (\text{Eq. 28})$$

Tốc độ dòng mẫu ở điều kiện tiêu chuẩn.

$$Q_{SST} = \frac{V_{ms}}{\theta} \quad (\text{Eq. 29})$$

Thể tích của hơi nước.

$$V_{ws} = 0.04707 V_c \quad (\text{Eq. 30})$$

Độ ẩm của Dòng khí.

$$B_{ws} = \left[\frac{V_{ws}}{V_{ms} + V_{ws}} \right] \quad (\text{Eq. 31})$$

Tỷ lệ lấy mẫu.

$$Q_s = \frac{29.92}{528} Q_{SST} \left[\frac{1}{(1 - B_{ws})} \right] \left[\frac{T_s}{P_s} \right] \quad (\text{Eq. 32})$$

(NOTE: Độ nhớt và Số Reynolds phải được tính toán lại bằng cách sử dụng nhiệt độ, độ ẩm và hàm lượng oxy thực tế của ngấn xấp.)

Đường kính cắt hạt thực tế cho Cyclone I. Điều này dựa trên nhiệt độ và áp suất thực tế được đo trong quá trình chạy thử nghiệm.

$$D_{50} = 0.15625 \left[\frac{T_s}{M_w P_s} \right]^{0.2091} \left[\frac{\mu}{Q_s} \right]^{0.7091} \quad (\text{Eq. 33})$$

Đường kính cắt hạt cho N_{lai} Ít hơn 3,162 đối với Cyclone IV. C phải được tính toán lại bằng cách sử dụng dữ liệu thử nghiệm thực tế và D_{50} cho kích thước hạt đường kính 2,5 micromet.

$$D_{50} = 0.0024302 \left[\frac{\mu}{Q_s} \right]^{1.1791} \left[\frac{1}{C} \right]^{0.5} \left[\frac{T_s}{P_s M_w} \right]^{0.6790} \quad (\text{Eq. 34})$$

Đường kính cắt hạt cho N_{lai} Lớn hơn hoặc Bằng 3,162 đối với Cyclone IV. C phải được tính toán lại bằng cách sử dụng dữ liệu chạy thử nghiệm thực tế và D_{50} cho kích thước hạt đường kính 2,5 micromet.

$$D_{50} = 0.019723 \left[\frac{\mu}{Q_s} \right]^{0.8058} \left[\frac{1}{C} \right]^{0.5} \left[\frac{T_s}{P_s M_w} \right]^{0.3058} \quad (\text{Eq. 35})$$

Hệ số hiệu chỉnh Cunningham được ước tính lại. Bạn phải sử dụng Reynolds chạy thử nghiệm thực tế Số (N_{lat}) giá trị và chọn D thích hợp 50 từ Phương trình 33 hoặc 34 (hoặc Phương trình 37 hoặc 38 nếu đang nhắc lại).

$$C_r = 1 + 0.0057193 \left[\frac{\mu}{P_B D_{50}} \right] \left[\frac{T_S}{M_w} \right]^{0.5} \quad (\text{Eq. 36})$$

Đường kính cắt hạt được tính toán lại cho N_{lat} Dưới 3,162.

$$D_{50-1} = 0.0024302 \left[\frac{1}{\dots} \right]^{1.1791} \left[\frac{1}{\dots} \right]^{0.5} \left[\frac{1}{\dots} \right]^{0.6790} \quad (\text{Phương trình 37})$$

Đường kính cắt hạt được tính toán lại cho N Lớn hơn hoặc Bằng 3,162.

$$D_{50-1} = 0.019723 \left[\frac{\mu}{Q_S} \right]^{0.8058} \left[\frac{1}{C_r} \right]^{0.5} \left[\frac{T_S}{P_B M_w} \right]^{0.3058} \quad (\text{Eq. 38})$$

Tỷ lệ (Z) Giữa D_{50} và D_{50-1} Các giá trị.

$$Z = \frac{D_{50-1}}{D_{50}} \quad (\text{Eq. 39})$$

Tiêu chí chấp nhận cho Giá trị Z . Số bước lặp được biểu thị bằng N .

$$0.99 \leq \left[Z = \left(\frac{D_{50N}}{D_{50N} + 1} \right) \right] \leq 1.01 \quad (\text{Eq. 40})$$

Phần trăm lấy mẫu Isokinetic.

$$I = \left(\frac{100 T_a V_{ms} 29.92}{60 V_a \theta A_m P_a (1 - B_{ms}) 528} \right) \quad (\text{Eq. 41})$$

Nồng độ mẫu trắng axeton.

$$C_a = \frac{m_a}{V_a \rho_a} \quad (\text{Eq. 42})$$

Trọng lượng hiệu chỉnh trống axeton.

$$M_{(2,3,4)} = W_{(2,3,4)} - W_{a(2,3,4)} \quad (\text{Eq. 43})$$

Acetone Trọng lượng trống.

$$W_a = C_a V_{aw} \rho_a \quad (\text{Eq. 44})$$

Nồng độ của Tổng PM có thể lọc.

$$C_{\text{t f}} = \left(\frac{7000}{453,592} \right) \left[\frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4}{V_{\text{ms}}} \right] \quad (\text{Eq. 45})$$

Nồng độ PM có thể lọc 10.

$$C_{\text{FPM 10}} = \left(\frac{7000}{453,592} \right) \left[\frac{M_1 + M_3 + M_4}{V_{\text{ms}}} \right] \quad (\text{Eq. 46})$$

Nồng độ PM có thể lọc 2.5.

$$C_{\text{FPM 2.5}} = \left(\frac{7000}{453,592} \right) \left[\frac{M_1 + M_4}{V_{\text{ms}}} \right] \quad (\text{Eq. 47})$$

13.0 Hiệu suất phương pháp

13.1 Đánh giá thực địa của PM₁₀ và tổng PM cho thấy rằng độ chính xác của phương pháp tốc độ lấy mẫu không đối có cùng độ lớn với Phương pháp 17 của phụ lục A-6 đến phần 60 (khoảng năm phần trăm). Độ chính xác trong PM₁₀ và tổng PM giữa nhiều đoàn tàu cho thấy độ lệch tiêu chuẩn từ 4 đến 5% và tổng khối lượng so với 4,7% được quan sát đối với Phương pháp 17 trong các lần chạy thử nghiệm đồng thời tại xưởng làm nguội clinker xi măng poóc lăng. Độ chính xác của hằng số tỷ lệ lấy mẫu PM₁₀ phương pháp tính tổng khối lượng, tham chiếu đến Phương pháp 17, là $-2 \pm 4,4$ phần trăm (Farthing, 1988a).

13.2 Đánh giá phòng thí nghiệm và hướng dẫn cho PM₁₀ lọc xoáy được thiết kế để hạn chế sai số do sự thay đổi không gian đến 10 phần trăm. Sai số tối đa cho phép do lấy mẫu đẳng động được giới hạn ở mức ± 20 phần trăm đối với các hạt 10 micromet trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm (Farthing, 1988b).

13.3 Đánh giá thực địa về Phương pháp 201A sửa đổi bởi EPA cho thấy rằng giới hạn phát hiện là 2,54 mg cho tổng PM có thể lọc, 1,44 mg cho PM có thể lọc 10, và 1,35 mg đối với PM_{2.5}. Độ chính xác thu được từ 10 lần thử nghiệm bốn lần (40 lần chạy thử nghiệm) được thực hiện để đánh giá tại hiện trường là độ lệch chuẩn tương đối 6,7%. Đánh giá tại hiện trường cũng cho thấy rằng mẫu trắng dự kiến từ Method 201A nhỏ hơn 0,9 mg (EPA, 2010).

14.0 Quy trình thay thế

Có thể tìm thấy các phương pháp thay thế để ước tính độ ẩm (ALT-008) và hiệu chuẩn cặp nhiệt điện (ALT-011) tại <http://www.epa.gov/ttn/emc/approalt.html>.

15.0 Quản lý chất thải

[Kín đáo]

16.0 Tài liệu tham khảo

(1) Dawes, SS và WE Farthing. 1990. "Hướng dẫn Ứng dụng để Đo lường PM_{2.5} tại Nguồn Văn phòng phẩm," Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Nghiên cứu Khí quyển và

Phòng thí nghiệm Đánh giá Phơi nhiễm, Công viên Tam giác Nghiên cứu, NC, 27511, EPA-600 / 3-90 / 057 (Số NTIS: PB 90-247198).

(2) Tiếp địa, *et al.* Năm 1988a. "BUỔI CHIỀU ₁₀ Phương pháp đo lường nguồn: Nghiên cứu thực địa, "EPA 600/388/055, NTIS PB89-194278 / AS, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Công viên Tam giác Nghiên cứu, NC 27711.

(3) Farthing, WE và SS Dawes. Năm 1988b. "Hướng dẫn ứng dụng cho PM nguồn ₁₀ Đo lường với Tỷ lệ Lấy mẫu Không đổi, "EPA / 600 / 3-88-057, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Công viên Tam giác Nghiên cứu, NC 27711.

(4) Richards, JR 1996. "Giao thức thử nghiệm: PCA PM ₁₀ / BUỔI CHIỀU _{2,5} Kiểm tra đặc tính hóa học của yếu tố phát thải, "PCA R&D Serial số 2081, Hiệp hội xi măng Portland.

(5) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Phương pháp Tham chiếu Liên bang từ 1 đến 5 và Phương pháp 17, 40 CFR phần 60, Phụ lục A-1 đến A-3 và A-6.

(6) Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ. 2010. "Đánh giá thực địa về một phương pháp cải tiến để lấy mẫu và phân tích vật chất dạng hạt có thể lọc và ngưng tụ." Văn phòng Quy hoạch và Tiêu chuẩn Chất lượng Không khí, Nhóm Chính sách Giám sát Ban Chương trình và Chính sách Ngành. Công viên Tam giác nghiên cứu, NC 27711.

17.0 Bảng, sơ đồ, sơ đồ và dữ liệu xác thực

Bạn phải sử dụng các bảng, sơ đồ, sơ đồ và dữ liệu sau để hoàn thành phương pháp kiểm tra này thành công.

TABLE 1 — TYPICAL PMC SỰ CỐ GẮNG

Phạm vi kích thước hạt	Nồng độ và% khối lượng
Tổng số hạt có thể thu thập	0,015 gr / DSCF.
Nhỏ hơn hoặc bằng 10 và lớn hơn 2,5 micromet ≤	40% tổng số PM thu thập được. 20%
2,5 micromet	tổng số PM thu được.

TABLE 2 — R BẮT BUỘC CYCLONE CUT DIAMETERS (D₅₀)

Lốc xoáy	Tối thiểu. cắt đường kính (micromet) (micromet)	Tối đa cắt đường kính (micromet)
BUỔI CHIỀU 10 Cyclone (Cyclone I từ cơn bão năm giai đoạn)	9	11
PM 2,5 Cyclone (Cyclone IV từ lốc xoáy năm giai đoạn)	2,25	2,75

TABLE 3 — TEST CALCULATIONS

Nếu bạn đang sử dụng...	Tính toán...	Sau đó sử dụng...
Dữ liệu sơ bộ	Khối lượng phân tử khí khô, M_d	Phương trình 1.
Khối lượng phân tử khí khô (M_d) và độ ẩm sơ bộ của dòng khí	trọng lượng phân tử khí ướt, M_w	Phương trình 2. a
Nhiệt độ khí xếp chồng lên nhau, hàm lượng oxy và độ ẩm của dòng khí	độ nhớt khí, μ	Phương trình 3.
Độ nhớt khí, μ	Hệ số hiệu chỉnh Cunningham b, C	Phương trình 4.
Số Reynolds c ($N_{lại}$) $N_{lại}$ ít hơn 3.162	Đường kính cắt giới hạn dưới sơ bộ cho xyclon I, D_{50LL}	Phương trình 5.
D_{50LL} từ phương trình 5	Đường kính cắt cho lốc xoáy I cho giữa của vùng chồng lấn, D_{50T}	Phương trình 6.
D_{50T} từ phương trình 6	Tốc độ lấy mẫu cuối cùng cho lốc xoáy I, $Q_{TÔI}(Q_S)$	Phương trình 7.
D_{50} cho PM 2,5 lốc xoáy và $N_{lại}$ ít hơn 3.162	Tốc độ lấy mẫu cuối cùng cho xyclon IV, Q_{IV}	Phương trình số 8.
D_{50} cho PM 2,5 lốc xoáy và $N_{lại}$ lớn hơn hoặc bằng 3,162	Tốc độ lấy mẫu cuối cùng cho xyclon IV, Q_{IV}	Phương trình 9.
$Q_{TÔI}(Q_S)$ từ phương trình 7	Xác minh số Reynolds giả định, $N_{lại}$	Phương trình 10.

a Sử dụng Phương pháp 4 để xác định độ ẩm của khí ngan xếp. Sử dụng thiết bị đo bầu ướt - bầu khô hoặc ẩm kế

cầm tay để ước tính độ ẩm của các nguồn có nhiệt độ khí nhỏ hơn 160 ° F.

b Đối với đường kính cắt dưới của xyclon IV, 2,25 micromet.

c Xác minh số Reynolds giả định, sử dụng quy trình trong Phần 8.5.1, trước khi chuyển sang Công thức 11.

TABLE 4 — ΔHV ALUES BASED ON PRELIMINARY TRAVERSE DATA

Nhiệt độ ngăn xếp (° R)	T _s — 50 °	T _s	T _s + 50 °
ΔH, (inch WC)	a	a	a

^a Các giá trị này sẽ được điền vào bởi trình kiểm tra ngăn xếp.

TABLE 5 — V XÁC NHẬN CỦA A TÓM TẮT R EYNOLDS N UMBER

Nếu N lại Là . . .	Sau đó . . .	Và . . .
Dưới 3,162	Tính ΔH cho đồng hồ Giả sử	D ban đầu _{50LL} là hợp chính xác
Lớn hơn hoặc bằng 3,162	Tính toán lại D _{50LL} sử dụng đến Phương trình 12	Thay thế chữ D "mới" _{50LL} vào phương trình 6 để tính lại D _{50T} .

TABLE 6 — C SỰ CỐ GẮNG CHO R THU HỒI CỦA BUỔI CHIỀU 10 VÀ BUỔI CHIỀU 2,5

Tính toán	Hướng dẫn và Tài liệu tham khảo
Khí khô trung bình nhiệt độ đồng hồ	Xem bảng dữ liệu thử nghiệm hiện trường.
Lỗ trung bình giảm áp suất	Xem bảng dữ liệu thử nghiệm hiện trường.
Thể tích khí khô (V _{bệnh đa xơ cứng})	Sử dụng Công thức 28 để hiệu chỉnh thể tích mẫu đo bằng máy đo khí khô về điều kiện tiêu chuẩn (20 ° C, 760 mm Hg hoặc 68 ° F, 29,92 inch Hg).
Lấy mẫu khí khô Phải (Q _{sST})	được tính toán theo tỷ lệ Công thức 29.
Khối lượng nước cô đọng (V _{ws})	Sử dụng công thức 30 để xác định lượng nước ngưng tụ trong ống dẫn và kết hợp silica gel. Xác định tổng độ ẩm bằng cách đo sự thay đổi về thể tích hoặc trọng lượng của các ống hút và cân silica gel.
Độ ẩm của tính toán này bằng cách sử dụng công thức 31. dòng khí (B _{ws})	
Tỷ lệ lấy mẫu (Q _s)	Tính toán này bằng cách sử dụng Công thức 32.
Điều kiện kiểm tra Số Reynolds ^a	Sử dụng Công thức 10 để tính số Reynolds thực tế trong các điều kiện thử nghiệm.
Thực tế D ₅₀ của lốc xoáy tối	Tính toán điều này bằng cách sử dụng Công thức 33. Tính toán này dựa trên nhiệt độ và áp suất trung bình được đo trong quá trình chạy thử nghiệm.
Vận tốc khí chòng chắt (V _s)	Tính toán này bằng cách sử dụng Công thức 13.
Phần trăm đẳng động học tỷ lệ (% I)	Tính toán này bằng cách sử dụng Công thức 41.

a Tính toán số Reynolds tại đầu vào của xyclon IV trong quá trình thử nghiệm dựa trên: (1) Tốc độ lấy mẫu đối với đầu xyclon kết hợp, (2) độ nhớt khí thực tế cho phép thử và (3) khối lượng phân tử dòng khí khô và ướt .

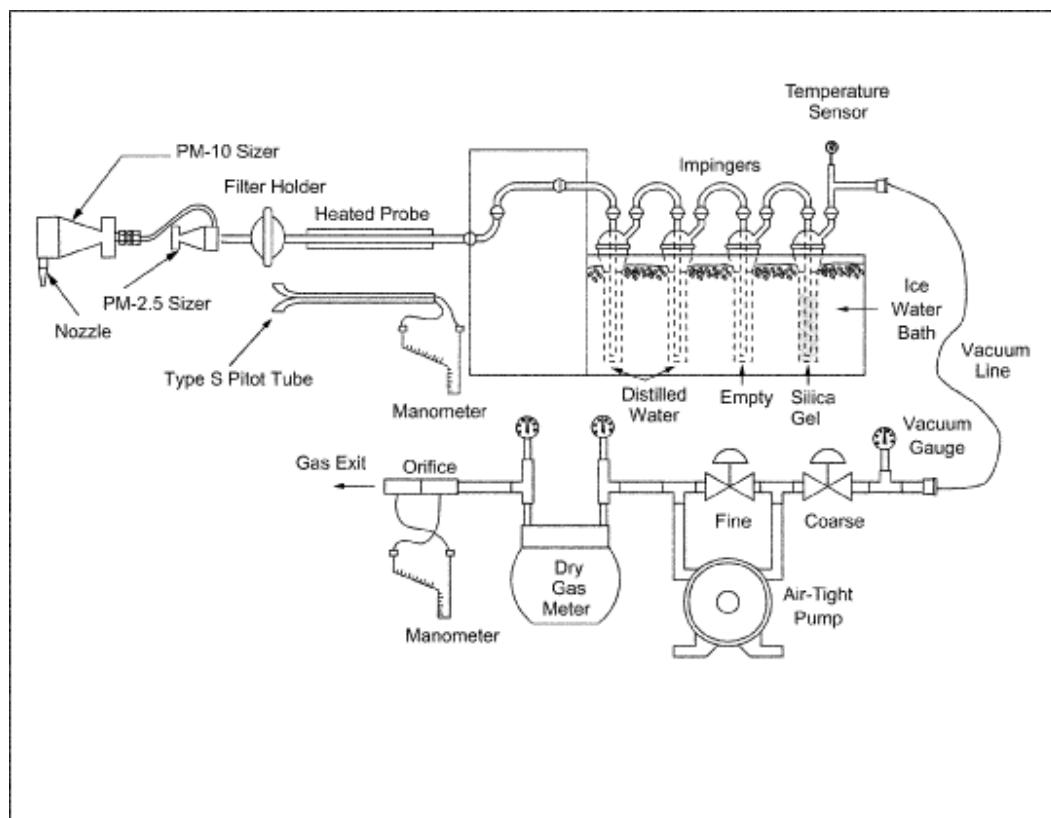


Figure 1. In-stack PM_{10} and $PM_{2.5}$ Sampling Train

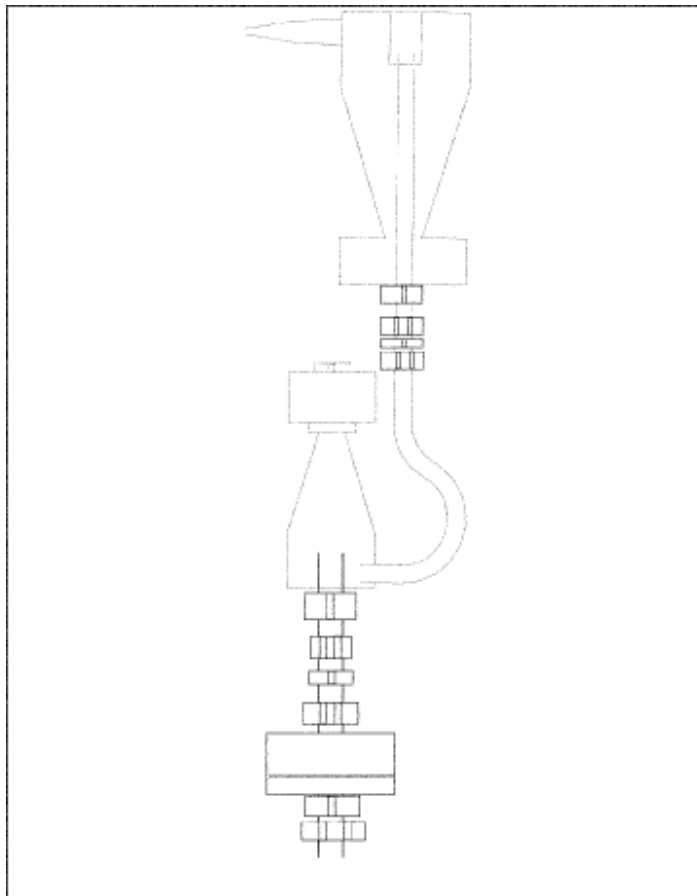
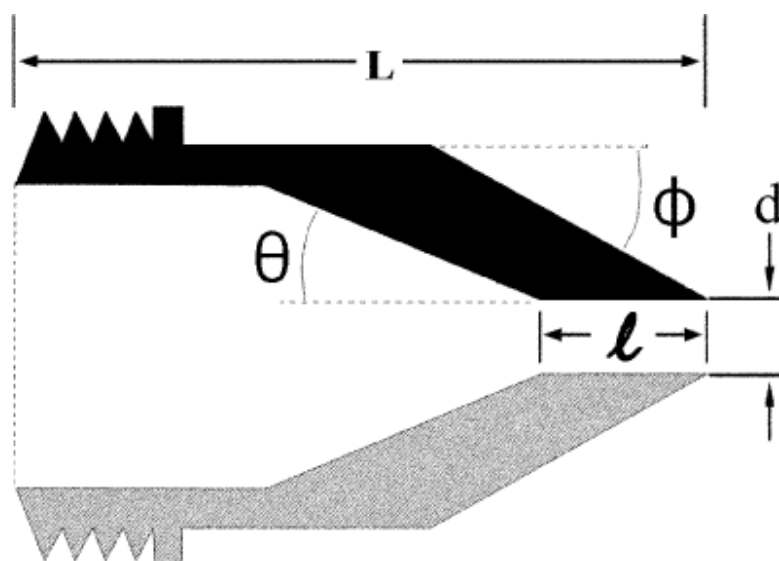
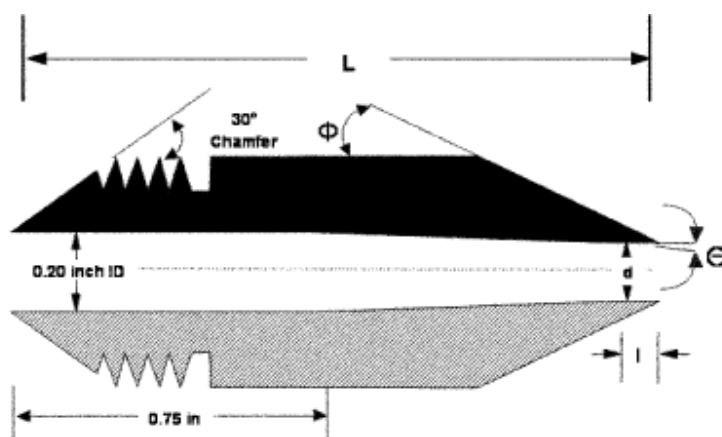


Figure 2. Combined Cyclone Sampling Head



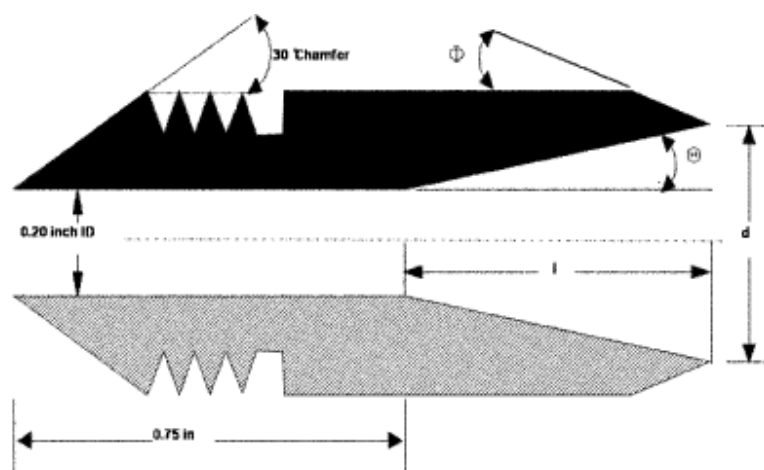
Nozzle Diameter, d (inches)	Cone Angle, θ (degrees)	Outside Taper, ϕ (degrees)	Straight Inlet Length, l (inches)	Total Length, L (inches)
0.125	4	15	<0.05	2.710 $\pm$ 0.05
0.136	4	15	<0.05	2.653 $\pm$ 0.05
0.150	4	15	<0.05	2.553 $\pm$ 0.05
0.164	5	15	<0.05	1.970 $\pm$ 0.05
0.180	6	15	<0.05	1.572 $\pm$ 0.05
0.197	6	15	<0.05	1.491 $\pm$ 0.05
0.215	6	15	<0.05	1.450 $\pm$ 0.05
0.233	6	15	<0.05	1.450 $\pm$ 0.05
0.264	5	15	<0.05	1.450 $\pm$ 0.05
0.300	4	15	<0.05	1.480 $\pm$ 0.05
0.342	4	15	<0.05	1.450 $\pm$ 0.05
0.390	3	15	<0.05	1.450 $\pm$ 0.05

Figure 3. Nozzle Design Specifications for PM₁₀ Cyclone



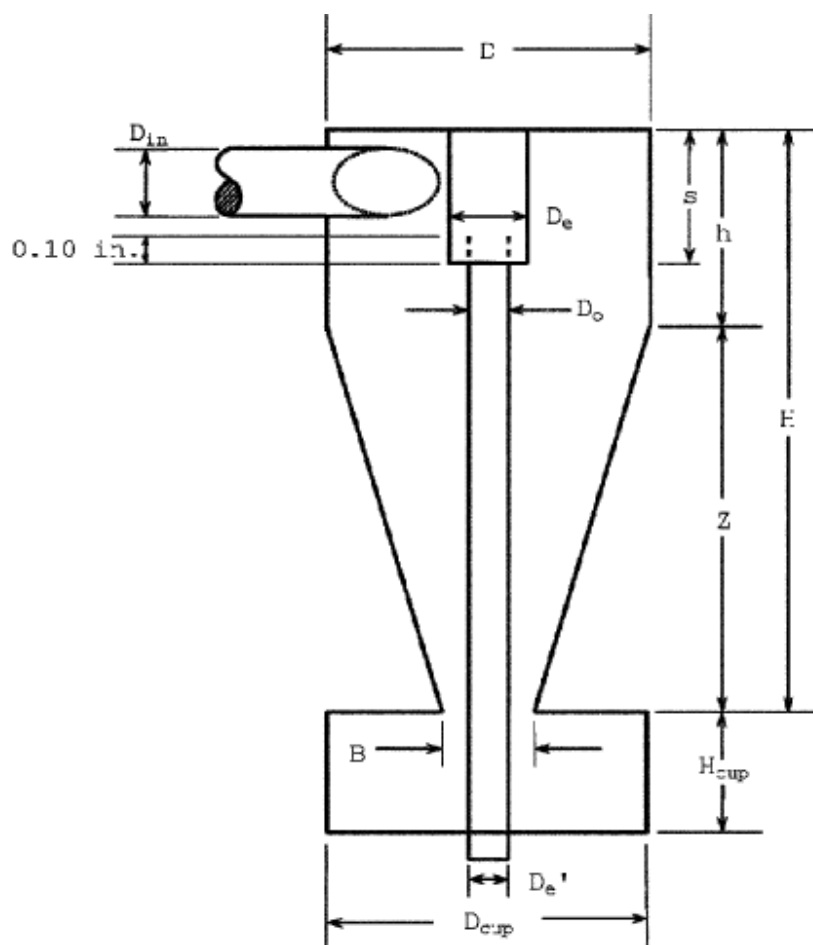
Nozzle Diameter, d (inches)	Internal Cone Angle, θ (degrees)	Outside Taper, Φ (degrees)	Straight Inlet Length, l (inches)	Total Length, L (inches)
0.125	3	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05
0.138	2	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05
0.156	1	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05
0.172	1	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05
0.188	1	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05
0.200	0	15	≤ 0.05	1.45 ± 0.05

Figure 4A. Nozzle Design for $PM_{2.5}$ Cyclone (Higher Stack Flow)



Nozzle diameter, d (inches)	Cone Angle, θ (degrees)	Outside taper, ϕ (degrees)	Internal Taper length, l (inches)
0.216	5	15	0.093
0.234	5	15	0.194
0.253	5	15	0.304
0.274	5	15	0.422
0.296	5	15	0.549
0.320	5	15	0.688

Figure 4B. Nozzle Design for $PM_{2.5}$ Cyclone (Lower Stack Flow)



Cyclone I (10 Micrometer)	Cyclone Interior Dimensions (cm $\pm$ 0.02 cm)											
	D _{in}	D	D _e	B	H	h	Z	S	H _{cup}	D _{cup}	D _{e'}	D _o
	1.27	4.47	1.50	1.88	6.95	2.24	4.71	1.57	2.25	4.45	1.02	1.24

Figure 5. Design Specifications for Cyclone I
(10 Micrometer)

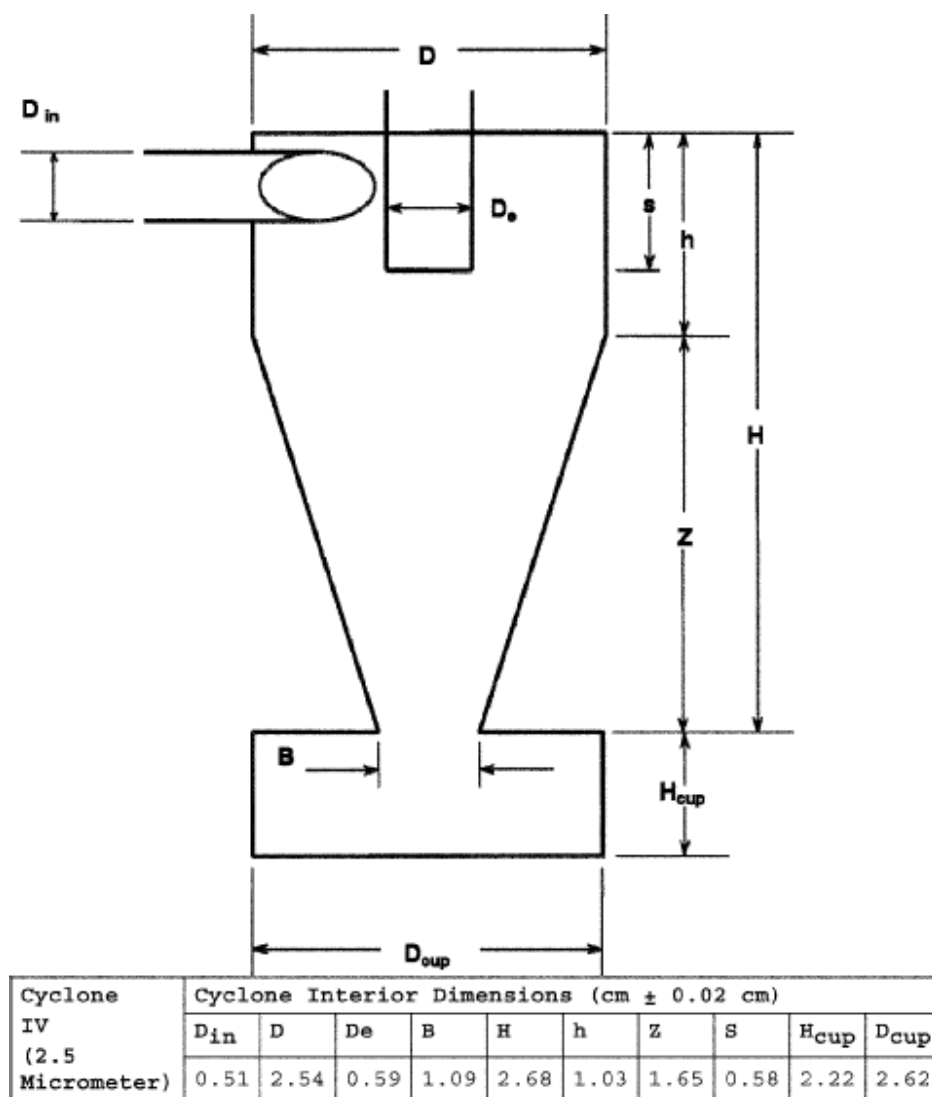


Figure 6. Design Specifications for Cyclone IV (2.5 Micrometer) Sizing Device

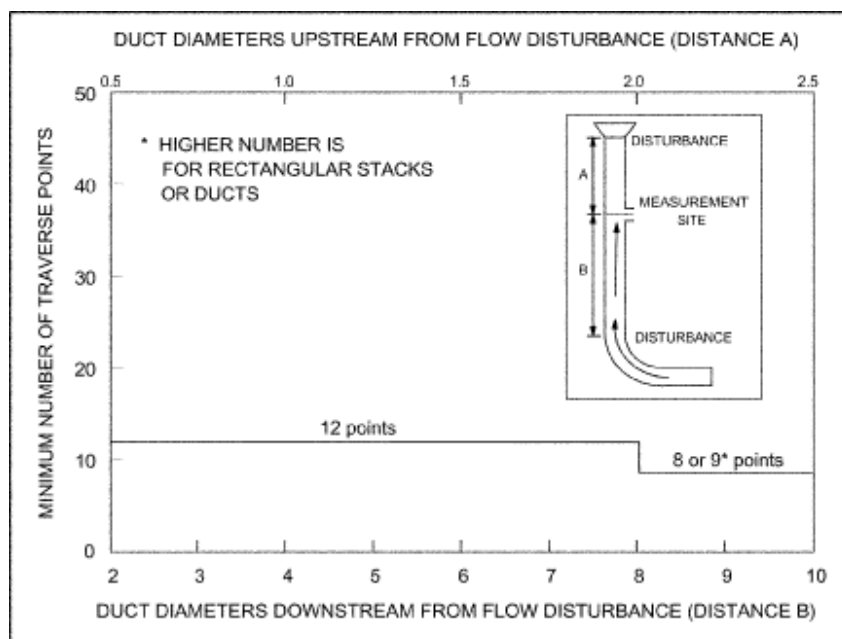


Figure 7. Minimum Number of Traverse Points for Preliminary Method 4 Traverse

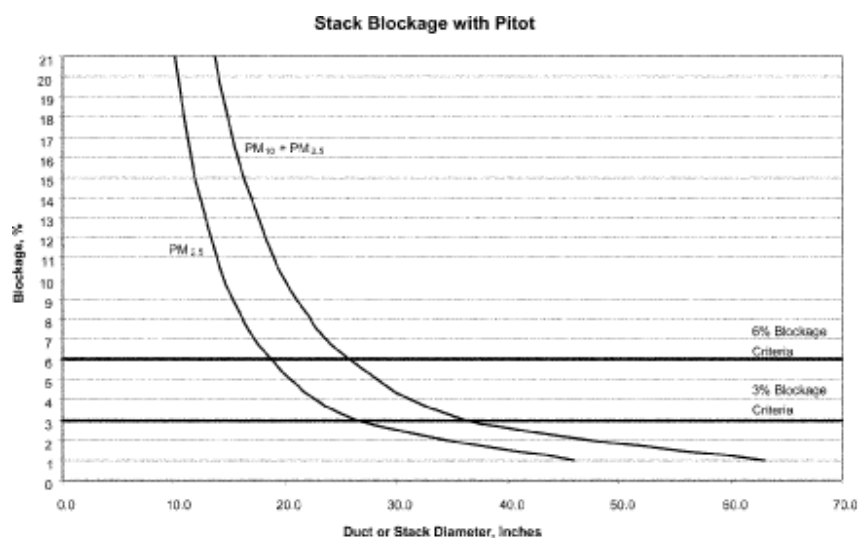


Figure 8. Gas Flow Blockage by the Sampling Heads with the Pitot Tube

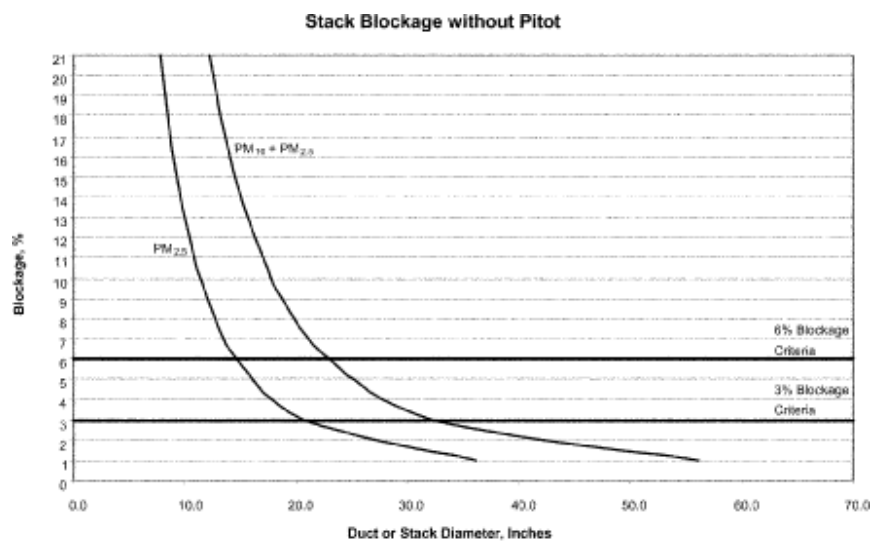


Figure 9. Gas Flow Blockage by the Sampling Heads without the Pitot Tube

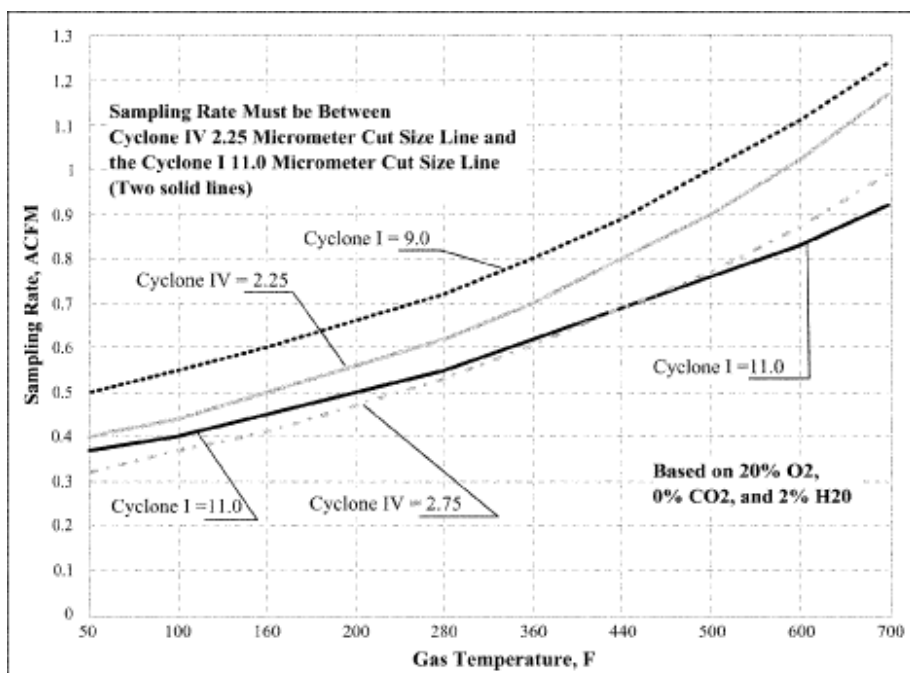


Figure 10. Acceptable Sampling Rate for Combined Cyclone Heads